DOKUMEN
PROYEK PERANCANGAN TERINTEGRASI (PPT)
INTEGRATED DESIGN PROJECT (IDP)

ENERGI

METODE PENDINGINAN PANEL SURYA UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DI SUHU TINGGI

SDG7 Affordable and Clean Energy
Goal: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

Dilaksanakan sebagai Mata Kuliah Puncak Aspek Desain Teknik
di Prodi S1 Teknik Elektro

Tim Penyusun	**:**	**Mario Febriano Debiyansyah / 1102220271**
		Bayu Aji T / 1102223090
		Farrel Fernanda / 1102223030
		Irvan Maulana J / 1102223174
Dosen Pendamping	**:**	**M. Rivaldi Ali Septian S.T., M.Sc.**

PRODI S1 TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG

2026

LEMBAR PENGESAHAN AKHIR

DOKUMEN IDP

Topik/ Sub Topik	:	Energi / Metode Pendinginan Panel Surya untuk Meningkatkan Efisiensi di Suhu Tinggi
Kelas/ Kode Dosen Pengampu	:	EL-46-PPT7/ RVD
Tanggal Pengesahan	:	03/03/2025
Fakultas	:	Fakultas Teknik Elektro
Program Studi	:	S1 Teknik Elektro
Jumlah Halaman	:	75

Data Pemeriksaan dan Persetujuan				
Ditulis oleh	Nama	: Mario Febriano Debiyansyah	Jabatan	: Mahasiswa
	NIM	: 1102220271	Tanda Tangan	
	Nama	: Bayu Aji T	Jabatan	: Mahasiswa
	NIM	: 1102223030	Tanda Tangan	
	Nama	: Irvan Maulana J	Jabatan	: Mahasiswa
	NIM	: 1102223174	Tanda Tangan	
	Nama	: Farrel Fernanda	Jabatan	: Mahasiswa
	NIM	: 1102223030	Tanda Tangan	w
Diperiksa oleh Penguji	Nama	: Dr.Eng. Willy Anugrah Cahyadi, S.T., M.T.	Jabatan	: Penguji Presentasi
	Tanggal	:	Tanda Tangan	
	Nama	: Marisa Hakim Thalib, S.Ik., M.A., M.Sc.	Jabatan	: Penguji Video & Poster
	Tanggal	:	Tanda Tangan	
Disetujui oleh Pengampu	Nama	: M. Rivaldi Ali Septian S.T., M.Sc.	Jabatan	: Pengampu
	Tanggal	:	Tanda Tangan	

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN AKHIR iii
DOKUMEN IDP iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR SINGKATAN ix
ABSTRACT x
ABSTRAK xi
1. ANALISIS KEBUTUHAN 3
1.1 Latar Belakang Masalah 3
1.2 Informasi Pendukung 4
1.2.1 Data permasalahan 5
1.2.2 Produk yang digunakan saat ini (eksisting) 6
1.3 Constraint 7
1.4 Kebutuhan yang harus dipenuhi 8
1.5 *Timeline* Manajemen Proyek 8
2. SPESIFIKASI DAN VERIFIKASI 11
2.1 Spesifikasi Produk 12
Spesifikasi #1: 12
Spesifikasi #2: 12
Spesifikasi #3: 12
Spesifikasi #4: 13
2.2 Verifikasi Produk 13
3. DESAIN RANCANGAN SOLUSI 19
3.1 Konsep Solusi 19

3.2 Rencana Desain dari Konsep Solusi Sistem 20
3.2.1 Diagram Blok/Flowchart Level 1 20
3.2.2 Diagram Blok/Flowchart Level 2 Mikrokontroller 21
3.2.3 Flowchart Level 2 Tampilan Layar 22
3.3 Pemilihan Komponen 22
3.4 Desain Sistem Terpilih dan Cara Penggunaannya 27
3.4.1 Desain Sistem 27
3.4.2 Cara Penggunaan Sistem 28
3.4.3 Analisis Kelayakan Bisnis dan Inovasi Produk 29
4. PENGUJIAN KOMPONEN TERPILIH DAN SUB-SISTEM 32
4.1 Pengujian Komponen Mikrokontroler 32
4.2 Pengujian Komponen Pompa Air 34
4.3 Pengujian Komponen Sensor Suhu 35
4.4 Pengujian Komponen Layar Tampilan 37
4.5 Pengujian Komponen Kotak Elektronik 38
4.6 Pengujian Sub-sistem 1 39
4.7 Pengujian Sub-sistem 2 40
5. PENGUJIAN SPESIFIKASI SISTEM 44
5.1 Hasil Implementasi 44
5.2 Pembahasan dan Analisis 45
5.2.1 Pengujian Spesifikasi 1 45
5.2.2 Pengujian Spesifikasi 2 46
5.2.3 Pengujian Spesifikasi 3 48
5.2.4 Pengujian Spesifikasi 4 50
5.2.5 Pengujian Spesifikasi 5 51
6. Kesimpulan dan Saran 55
6.1 Kesimpulan 55

6.1.1 Ringkasan Produk 55
6.1.2 Pemenuhan SDG 55
6.2 Saran 55
6.2.1 Pengembangan Sistem Pendinginan Aktif-Pasif 55
6.2.2 Integrasi IoT dan Monitoring Jarak Jauh 55
6.2.3 Uji Lapangan Jangka Panjang 56
DAFTAR PUSTAKA 57
LAMPIRAN A – HASIL WAWANCARA 58
LAMPIRAN B – CURICULUM VITAE ANGGOTA 60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Asana Tools : Planning 8
Gambar 1 2 Asana Tools : Prototyping 8
Gambar 1 3 Asana Tools : Finalization 8

Gambar 3 1 Overall Function Sistem Pendinginan Panel Surya Otomatis 19
Gambar 3 2 Function Tree Sistem Pendinginan Panel Surya Otomatis 19
Gambar 3 3 Diagram Blok Level 1 Sistem Pendinginan Panel Surya Otomatis 20
Gambar 3 4 Flowchart Level 2 Mikrokontroller 21
Gambar 3 5 Flowchart Level 2 Tampilan layar 22
Gambar 3 6 Desain Sistem Pendinginan Panel Surya 28
Gambar 3 7 Lean Canvas 29

Gambar 4. 1 Pengujian pin digital dan pin analog 33
Gambar 4. 2 Hasil serial monitor 33
Gambar 4. 3 Pengujian Pompa Air 35
Gambar 4. 4 Hasil pengujian sensor suhu 36
Gambar 4. 5 Hasil pengujian LCD I2C 38
Gambar 4. 6 Hasil pengujian kotak elektronik 39
Gambar 4. 7 Hasil pengujian Sub Sistem 1 40
Gambar 4. 8 Hasil pengujian Sub Sistem 2 41

Gambar 5. 1 Perangkat keras sistem pendinginan panel surya : (a) pusat kendali, (b) selang output air, (c) pompa air, (d) sensor suhu, dan (e) selang input air 44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Constraint 7

Tabel 2. 1 Pemetaan kebutuhan dan kaitannya terhadap spesifikasi 11
Tabel 2. 2 Verifikasi Spesifikasi 1 13
Tabel 2. 3 Verifikasi Spesifikasi 2 14
Tabel 2. 4 Verifikasi Spesifikasi 3 15
Tabel 2. 5 Verifikasi Spesifikasi 4 15
Tabel 2. 6 Verifikasi Spesifikasi 5 16

Tabel 3. 1 Rincian Diagram Blok Sistem Pendinginan Panel Surya Otomatis Level 1 ... 20

Tabel 3.3. 1 Matrix Decision Pemilihan Mikrokontroler 23
Tabel 3.3. 2 Matrix Decision Pemilihan Pompa Air 24
Tabel 3.3. 3 Matrix Decision Pemilihan Sensor Suhu 24
Tabel 3.3. 4 Matrix Decision Pemilihan Layar Tampilan 25
Tabel 3.3. 5 Matrix Decision Pemilihan Kotak Elektronik 26
Tabel 3.3. 6 Rangkuman Hasil Pemilihan Komponen 26

Tabel 4. 1 Pengukuran elektrikal Arduino UNO R3 SMD 32
Tabel 4. 2 Pengukuran elektrikal pompa air 35
Tabel 4. 3 Pengukuran elektrikal sensor suhu 36
Tabel 4. 4 Pengukuran elektrikal LCD 37
Tabel 4. 5 Hasil pengujian sub-sistem 1 40
Tabel 4. 6 Hasil pengujian sub-sistem 2 41

Tabel 5. 1 Hasil Pengujian Spesifikasi 1 46
Tabel 5. 2 Hasil Pengujian Spesifikasi 2 47
Tabel 5. 3 Hasil Pengujian Spesifikasi 3 49
Tabel 5. 4 Hasil Pengujian Spesifikasi 5 52

DAFTAR SINGKATAN

DC	: *Direct Current*
AC	: *Alternate Current*
WP	*: Watt-peak*
PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PWM	: *Pulse Width Modulation*
LCD	: *Liquid Crystal Display*
PCM	: P*hase Change Material*
RTD	: *Resistance Temperature Detector*
SCC	: *Solar Charge Controller*
I2C	: *Inter-Integrated Circuit*
GND	*: Ground*
VCC	: *Voltage at the Common Collector*
MC4	*: Multi-Contact 4*
IDE	: *Integrated Development Environment*
LED	: *Light Emitting Diode*
CD	*: Capstone Design*
NO	: *Normally Open*
NC	: *Normally Closed*
SMD	: *Surface Mount Device*

ABSTRACT

Solar panels are a widely used technology for converting solar energy into electricity. However, their performance can decline when the panel temperature increases due to excessive sunlight exposure. This study discusses various cooling methods to maintain an optimal panel temperature, thereby improving efficiency. The methods examined include cooling with air, water, and thermal storage materials. The research findings indicate that certain cooling methods can effectively reduce panel temperature and enhance energy conversion efficiency. By implementing appropriate cooling techniques, solar panels can operate more optimally, especially in high temperature regions.

Keywords: Solar panels, cooling, efficiency, high temperature, solar energy

ABSTRAK

Panel surya merupakan teknologi yang banyak digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi listrik. Namun, kinerjanya dapat menurun ketika suhu panel meningkat akibat paparan sinar matahari yang berlebihan. Penelitian ini membahas berbagai metode pendinginan untuk menjaga suhu panel surya tetap optimal, sehingga efisiensinya dapat meningkat. Beberapa metode yang dikaji meliputi pendinginan dengan udara, air, dan material penyimpan panas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pendinginan tertentu dapat membantu menurunkan suhu panel secara efektif dan meningkatkan efisiensi konversi energi. Dengan penerapan metode pendinginan yang sesuai, panel surya dapat bekerja lebih optimal, terutama di daerah dengan suhu tinggi.

Kata kunci: panel surya, pendinginan, efisiensi, suhu tinggi, energi matahari.

BAB 1
ANALISIS KEBUTUHAN

TIMELINE REVISI DOKUMEN CD1

Versi/ Tanggal	Review *)	Perbaikan yang dilakukan mahasiswa	Halaman Revisi	Kelengkapan Hasil Revisi
25 Maret 2025	Kalimat untuk analisis kebutuhan seharusnya seperti ini ”Produk dapat mendinginkan secara otomatis dengan energi yang minimal dari panel surya” , semua poin harus di seusaikan semuanya subbab 1.4	Sudah dilakukan perbaikan pada subbab 1.4	8	OKE
	Jabarkan dan jelasakan satu-per satu subbab 1.2.2	Sudah dilakukan perbaikan	6	OKE
	Tambahkan beberapa Penelitian terdahulu yang related dan di jelaskan kelebihan dan kekurangannya di latar belakang	Sudah dilakukan perbaikan	3	OKE
	Membuat Daftar Pustaka dengan format IEEE dan catatan kaki	Sudah dilakukan perbaikan	3-57	

*) kolom ini diisi oleh dosen pengampu

PENGESAHAN HASIL REVISI DAN NILAI DOKUMEN CD1

Nama dan ttd	Nilai
Dosen Pengampu 1, M. Rivaldi Ali Septian S.T., M.Sc.	

1. ANALISIS KEBUTUHAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Energi terbarukan saat ini menjadi upaya dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan dampak negatif dari penggunaannya. Energi surya yang merupakan salah satu sumber energi terbarukan, kini semakin populer karena dianggap sebagai sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan panel surya yang mengubah sinar matahari menjadi energi listrik, energi ini dapat digunakan secara terus-menerus dan tidak menghasilkan emisi gas atau polutan dalam proses pembangkitan listrik. Namun, tingkat efisiensi panel surya dalam menghasilkan listrik dapat menurun karena adanya peningkatan suhu. Ketika panel terpapar dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi, suhu permukaan panel dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan suhu pada panel menyebabkan menurunnya tegangan karena meningkatnya nilai resistansi internal pada panel surya.

Kondisi ideal yang diharapkan adalah panel surya mampu beroperasi pada tingkat efisiensi maksimal di berbagai kondisi. Namun, cuaca ekstrem dan suhu yang lebih tinggi di daerah tropis meningkatkan kebutuhan akan pendinginan panel untuk mengatasi masalah penurunan efisiensi akibat suhu tinggi. Berbagai penelitian dan metode telah dikembangkan untuk mengatasi masalah penurunan efisiensi akibat suhu tinggi ini. Metode pendinginan pasif, misalnya, memanfaatkan desain struktural dan penggunaan material dengan konduktivitas termal tinggi untuk meningkatkan pembuangan panas tanpa memerlukan energi tambahan. Contohnya adalah pemasangan sirip pendingin di belakang panel atau penggunaan material substrat yang lebih efektif dalam menghantarkan panas [6] . Namun, efektivitas pendinginan pasif sangat bergantung pada desain dan kualitas material yang digunakan. Di sisi lain, metode pendinginan aktif melibatkan penerapan sistem pendinginan menggunakan fluida seperti air atau udara yang disirkulasikan di sekitar atau di bawah panel surya [2]. Meskipun metode ini dapat secara efektif menurunkan suhu operasional panel, kekurangannya terletak pada kebutuhan energi tambahan untuk mengoperasikan pompa atau kipas, yang secara tidak langsung dapat mengurangi keuntungan energi bersih yang dihasilkan oleh sistem.

1.2 Informasi Pendukung

Panel Surya merupakan salah satu alat yang dikembangkan oleh ilmuwan untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Para ilmuwan mengembangkan panel surya berdasarkan prinsip konversi energi sel surya menjadi energi listrik melalui hukum kekekalan energi. Sel surya sendiri merupakan komponen yang dibuat menggunakan bahan semikonduktor yang memiliki daya absorpsi panas yang lebih baik dibandingkan material lainnya.

Panel Surya juga dapat didefinisikan sebagai sebuah alat yang terdiri dari sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik. Terdapat beberapa jenis panel surya yang umum digunakan yaitu : *Monocrystalline*, jenis ini merupakan panel surya yang paling efisien yang dihasilkan dengan teknologi terkini dan menghasilkan daya listrik persatuan yang paling tinggi. *Polycrystalline*, merupakan panel surya yang memiliki susunan kristal acak karena difabrikasi dengan proses pengecoran. *Thin film photovoltaic*, merupakan panel surya (dua lapisan) dengan struktur lapisan tipis mikrokristal silikon dan amorphous dengan efisien modul 8,5% [3].

Daya listrik yang dihasilkan oleh panel surya tidak hanya tergantung kepada besarnya intensitas radiasi yang diterimanya, namun kenaikan temperatur pada permukaan panel surya juga dapat menurunkan besar tegangan listrik tersebut. Perubahan temperatur pada panel surya selain disebabkan oleh temperatur lingkungan sekitar, juga disebabkan oleh bahan *silicon* [1] Jika semakin tinggi nilai temperatur pada permukaan panel surya maka daya keluaran mengalami penurunan dan semakin tinggi nilai iradiasi maka semakin besar nilai daya yang dihasilkan panel surya [4].

Koefisien temperatur daya menunjukkan seberapa kuat pengaruh temperatur sel surya terhadap daya listrik luaran panel. Koefisien ini bernilai negatif karena daya luaran panel surya berkurang jika temperatur sel surya meningkat. Besarnya nilai koefisien temperatur daya tergantung pada jenis panel surya. Nilai koefisien ini adalah nol apabila pengaruh temperatur terhadap daya listrik panel surya diabaikan. Sebagian besar panel surya memiliki koefisien suhu sekitar -0,3%/°C hingga -0,5%/°C.

Beberapa Metode pendinginan yang telah dikembangkan antara lain:

1. Pendinginan aktif: Menggunakan cairan pendingin, sistem semprot air, atau heat exchanger.
2. Pendinginan pasif: Menggunakan *material phase change* (PCM), sirip pendingin (*heatsink*), atau lapisan reflektif untuk mengurangi+ penyerapan panas.

3. Pendinginan berbasis ventilasi: Menggunakan sistem udara yang memungkinkan pendinginan alami melalui konveksi udara.

1.2.1 Data permasalahan

Panel surya dapat beroperasi secara maksimum jika temperatur panel tetap normal (pada 25 °C), kenaikan temperatur lebih tinggi dari temperatur normal pada panel surya akan melemahkan tegangan. Beberapa studi menunjukkan setiap kenaikan temperatur panel surya 1°C (dari 25 °C) akan berkurang sekitar 0.4 % pada total tenaga yang dihasilkan atau akan melemah 2 kali lipat untuk kenaikkan temperatur panel per 10 °C [5]. Oleh karena itu dibutuhkan sistem pendingin agar panel surya dapat mendapatkan hasil yang optimal.

Dalam mengurangi suhu kerja panel surya, dapat dilakukan dengan menggunakan aliran udara untuk mendinginkan suhu panel surya dan hasilnya mengalami peningkatan efisiensi sebesar 12%. Selain itu, menggunakan teknologi semprotan air dengan kecepatan tinggi untuk mendinginkan panel surya mengalami kenaikan 60% dan 17% listrik yang dikeluarkan. Kemudian, penggunaan pelat datar sebagai saluran pendingin juga telah digunakan untuk memberikan pendinginan, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan efisiensi energi sebesar 15%.

Potensi energi surya di Indonesia sangat besar yakni sekitar 4.8 KWh/m2 atau setara dengan 112.000 GWp, namun yang sudah dimanfaatkan baru sekitar 10 MWp. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan roadmap pemanfaatan energi surya yang menargetkan kapasitas PLTS terpasang hingga tahun 2025 adalah sebesar 0.87 GW atau sekitar 50 MWp/tahun. Di daerah tropis atau gurun, suhu panel bisa mencapai 70-80°C, yang sangat mengurangi kinerja panel. Banyak metode pendinginan masih mahal, tidak efisien, atau sulit diterapkan di skala besar. Metode pendinginan aktif memerlukan energi tambahan (karena konsumsi energi berasal dari panel surya juga), yang bisa mengurangi keuntungan energi bersih dari panel.

1.2.2 Produk yang digunakan saat ini (eksisting)

Beberapa produk yang sudah ada dan digunakan antara lain:

1. Sistem pendinginan air (*water cooling*): Sistem pendinginan air bekerja dengan cara menyirkulasikan air di sekitar atau di belakang panel surya untuk menyerap panas yang berlebih. Metode ini sangat efektif dalam menurunkan suhu panel surya sehingga dapat meningkatkan efisiensi konversi daya. Namun, kelemahannya adalah kebutuhan air yang cukup besar serta infrastruktur tambahan seperti pompa, tangki, dan pipa. Untuk mengurangi pemborosan air, sistem bisa dimodifikasi menjadi sistem sirkulasi tertutup (*closed-loop*) yang menggunakan air secara berulang. (kami akan menggunakan metode ini dengan melakukan beberapa modifikasi agar tidak boros air)
2. *Material Phase Change* (PCM): Sistem PCM bekerja dengan menyerap panas saat material berubah fase, misalnya dari padat menjadi cair, yang efektif menjaga suhu panel tetap stabil. Keunggulannya adalah kemampuan menyimpan energi panas dan melepaskannya secara lambat. Namun, PCM umumnya mahal dan memiliki keterbatasan umur pakai karena degradasi termal serta kemampuan siklus perubahan fase yang terbatas.
3. Heat sink dan lapisan reflektif: Sistem Heat sink (sirip pendingin) dipasang di belakang panel untuk meningkatkan pelepasan panas melalui konduksi dan konveksi. Sementara lapisan reflektif seperti cat putih atau film reflektif dipasang di permukaan atau di sekitar panel untuk memantulkan radiasi matahari dan mengurangi pemanasan langsung. Namun, metode ini kadang kurang efektif di daerah dengan suhu lingkungan ekstrem.
4. Pendinginan berbasis ventilasi alami: Metode ini mengandalkan pergerakan udara alami (angin) untuk membawa panas dari permukaan panel. Ini adalah pendekatan yang paling murah dan mudah diterapkan, terutama untuk instalasi atap. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kondisi lingkungan seperti kecepatan angin dan suhu udara luar, sehingga seringkali tidak cukup untuk menjaga panel pada suhu optimal saat musim panas atau cuaca terik.

1.3 Constraint

Tabel 1. 1 *Constraint*

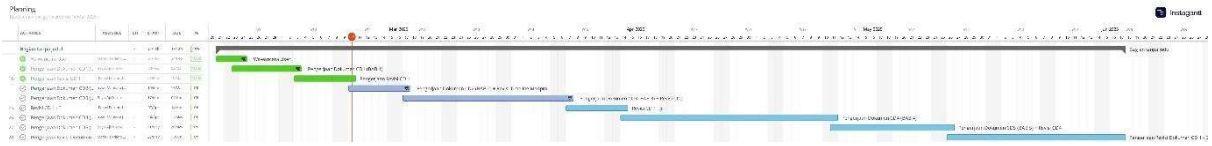
No	Aspek	Penjelasan terkait aspek
1	Ekonomi	Produk ini dibuat dengan mempertimbangkan biaya dibawah Rp 500.000 sehingga pemilihan material disesuaikan agar tetap ekonomis dan berkualitas.
2	Manufakturabilitas	Desain alat pendingin panel surya dibuat sesederhana mungkin agar mudah diproduksi dan dirakit. Penggunaan bahan yang mudah ditemukan di pasaran menjadi prioritas agar proses pembuatan lebih efisien. Sistem pendinginan ini bertujuan untuk menjaga efisiensi panel surya dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, bahan dan teknologi yang digunakan harus memiliki ketahanan yang baik serta kinerja yang optimal.
3	Keberlanjutan	Sistem pendinginan ini bertujuan untuk menjaga efisiensi panel surya dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, bahan dan teknologi yang digunakan harus memiliki ketahanan yang baik serta kinerja yang optimal.
4	Lingkungan	Alat pendingin ini harus ramah lingkungan, tidak menghasilkan limbah atau polusi yang berbahaya, serta dapat digunakan tanpa merusak ekosistem di sekitarnya.
5	Pengguna	Alat ini dirancang untuk rumah tangga yang menggunakanpanel surya dengan kapasitas 20 Wp, Oleh karena itu, sistemnya dibuat user-friendly sehingga tidak memerlukan keterampilan teknis yang tinggi.
6	Keselamatan	Sistem pendinginan harus memenuhi standar keamanan tinggi agar tidak membahayakan pengguna. Perlindungan ekstra diperlukan, terutama dalam penggunaan listrik dan konversi daya dari DC ke AC, untuk menghindari risiko kelistrikan.
7	Lainnya (kenyamanan, estetika dan desain, dsb)	Untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, diperlukan fitur pemantauan suhu, seperti layar LCD I2C, agar indikator suhu dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, desain alat harus ergonomis dan menarik secara visual.

1.4 Kebutuhan yang harus dipenuhi

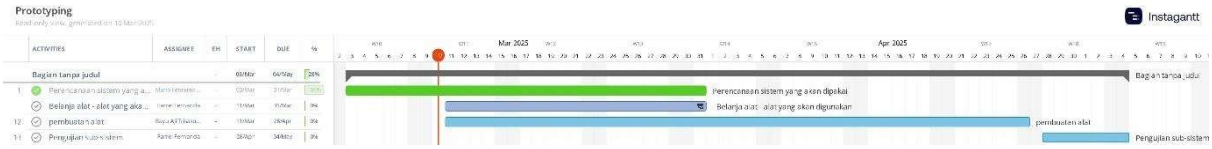
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka kebutuhan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Produk dapat mendinginkan panel surya menggunakan sumber yang disimpan pada baterai
2. Produk memiliki sifat yang tahan terhadap air
3. Produk ini universal yang mana dapat di aplikasikan ke berbagai jenis panel surya yang ada di pasaran

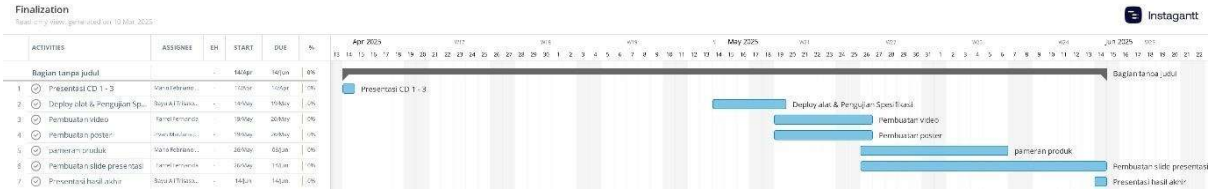
1.5 *Timeline* Manajemen Proyek



Gambar 1 1 Asana Tools : Planning



Gambar 1 2 Asana Tools : Prototyping



Gambar 1 3 Asana Tools : Finalization

BAB 2

SPESIFIKASI DAN VERIFIKASI

TIMELINE REVISI DOKUMEN CD2

Versi/ Tanggal	Review *)	Perbaikan yang dilakukan mahasiswa	Halaman Revisi	Kelengkapan Hasil Revisi
23 April 2025	Mengganti beberapa spesifikasi dan verifikasi produk	Sudah dilakukan perbaikan	11 - 14	OKE
29 April 2025	Tambahkan kebutuhan ke 4 tentang menggunakan sumber daya baterai.	Sudah dilakukan perbaikan	11	OKE
	Menambahkan (Ini buat saja seperti ini: produk dapat mendinginkan panel surya 20 Wp pada suhu target di rentang 25-30 derajat Celsius) pada spesifikasi 1	Sudah dilakukan perbaikan	11	OKE
	Menambahkan (Ini di buat berapa nilai spesifikasinya ?. bisa itu tekanan air nya atau laju air nya berapa? Lalu tambahkan juga volume penampungannya berapa liter) pada spesifikai 2	Sudah dilakukan perbaikan	11	OKE

*) kolom ini diisi oleh dosen pengampu

PENGESAHAN HASIL REVISI DAN NILAI DOKUMEN CD2

Nama dan ttd	Nilai
Dosen Pengampu 1, M. Rivaldi Ali Septian S.T., M.Sc.	

2. SPESIFIKASI DAN VERIFIKASI

Berdasarkan data yang kami peroleh, didapatkan beberapa kebutuhan dan spesifikasi yang tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 1 Pemetaan kebutuhan dan kaitannya terhadap spesifikasi

No	Kebutuhan	Spesifikasi
1	Produk dapat mendinginkan panel surya menggunakan sumber daya yang disimpan pada baterai	Spesifikasi 1: Produk dapat mendinginkan panel surya pada suhu target di rentang 25-30 derajat celcius Spesifikasi 2: Produk menyemprotan air berdasarkan suhu yang telah ditentukan. Laju air yang disemprotkan dalam pendinginan permukaan panel surya berkisar 4L/menit, menggunakan air dari penampungan air yang setidaknya berkapasitas 20 liter Spesifikasi 3: Menggunakan sumber daya baterai yang dapat mensuplai daya minimal sebesar 25 watt selama 4 jam dalam 1 hari.
2	Produk memiliki sifat yang tahan terhadap air	Spesifikasi 4: Material pada produk bersifat tahan terhadap debu dan air dengan tingkat perlindungan minimal IP54
3	Produk ini universal yang mana dapat di aplikasikan ke berbagai jenis panel surya yang ada di pasaran	Spesifikasi 5: Produk dirancang secara universal dan dapat dipasang dengan mudah pada berbagai jenis dan ukuran panel surya yang beredar di pasaran.

2.1 Spesifikasi Produk

Berdasarkan kebutuhan di atas, maka uraian spesifikasinya adalah sebagai berikut:

Spesifikasi #1:

Produk ini dapat mendinginkan panel surya apabila suhu diatas 30°C maka sistem pendingin akan aktif dan apabila suhu mencapai 25°C maka sistem pendingin akan non-aktif. Dikarenakan panel surya memiliki efisiensi optimal pada suhu sekitar 25 °C, ketika suhu panel meningkat efisiensinya akan menurun. Setiap kenaikan suhu sekitar 1°C dapat menurunkan efisiensi panel sekitar 0,3%-0,5%. Jika suhu panel meningkat menjadi 45°C, maka daya output akan turun sebesar 10%. Penurunan ini semakin besar jika suhu terus naik, suhu tinggi tidak hanya menurunkan efisiensi energi, tetapi juga mempercepat degradasi material panel, yang mengurangi umur pakai panel dalam jangka panjang. Dengan menjaga suhu operasional di kisaran 25-30°C akan membantu panel bekerja mendekati efisiensi maksimalnya.

Spesifikasi #2:

Produk menyemprotkan air berdasarkan suhu untuk mendinginkan panel surya dengan laju air berkisar 4L/menit. Pengdinginan menggunakan media air karena air adalah media pendingin yang efektif yaitu memiliki kapasitas panas spesifik sebesar 4186 J/(kg·°C). Kapasitas panas spesifik adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikan suhu 1 liter air sebesar 1 °C. Berdasarkan studi oleh **Ilaf N. Rasool dan Ranj S. Abdullah (2023)** berjudul *"Experimental Study of PV Panel Performance Using Backside Water Cooling Chamber"*, yang menggunakan panel surya berkapasitas 170 Wp dan menguji laju aliran air dari 1,5 hingga 3,5 L/menit yang hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi listrik sebesar 10,42% hingga 19,72% seiring dengan meningkatnya debit air, dan membuktikan efektivitas metode pendinginan air, khususnya pada panel dengan kapasitas lebih besar [7].

Selain studi oleh Ilaf N. Rasool dan Ranj S. Abdullah, penelitian oleh Yuttana Sriudom et al. (2020) juga menunjukkan bahwa peningkatan laju aliran air dapat meningkatkan efisiensi panel surya. Dalam penelitiannya, mereka membandingkan tiga metode pendinginan menggunakan panel surya 80 Wp serta variasi laju aliran air sebesar 50, 75, dan 100 liter/jam. Hasilnya menunjukkan bahwa efisiensi panel meningkat seiring dengan meningkatnya debit air, terutama pada metode pendinginan semprotan air. Penggunaan laju aliran air sebesar 4L/menit dalam sistem pendinginan panel surya merupakan pendekatan yang tepat dan sesuai, karena berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peningkatan debit air sebanding dengan peningkatan kapasitas panel surya.

Spesifikasi #3:

Produk ini dilengkapi dengan baterai yang mampu menyuplai daya minimal 25 watt selama 4 jam sehari, beroperasi pada periode puncak intensitas cahaya matahari (pukul 11.00-15.00) saat suhu panel surya maksimal. Periode ini dipilih berdasarkan studi oleh Hadi et al. dalam "Temperature Reduction to Enhancing Solar Panel Performance in Tropical Climate" yang menekankan pentingnya pendinginan untuk menjaga kinerja optimal panel surya selama puncak radiasi matahari. Dengan

daya minimal 25 watt selama 4 jam sehari memastikan bahwa produk dapat mendinginkan pada waktu puncak intensitas cahaya matahari

Spesifikasi #4:

Material yang digunakan merupakan material yang tahan terhadap cipratan air dari arah depan, dengan tingkat perlindungan minimal IPX4. Standar IP (Ingress Protection) adalah sistem klasifikasi internasional yang menunjukkan tingkat perlindungan yang diberikan oleh penutup peralatan listrik terhadap intrusi benda padat dan cairan. Digit kedua pada kode IP menunjukkan tingkat perlindungan terhadap cairan. Angka '4' berarti perlindungan terhadap cipratan air, dalam hal ini terbatas pada cipratan air dari arah tertentu (misalnya dari depan), sehingga cipratan air yang mengenai permukaan depan penutup tidak akan menimbulkan efek berbahaya. Kotak elektronik ini terbuat dari bahan Plastik ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), yang memiliki karakteristik ringan, tahan benturan ringan hingga sedang, serta ketahanan terhadap cipratan air dari arah depan, sehingga cocok digunakan untuk menyimpan komponen agar tetap terlindung.

2.2 Verifikasi Produk

Untuk memastikan sistem pendinginan panel surya bekerja sesuai spesifikasi dilakukan verifikasi terhadap setiap aspek utama yang telah ditentukan.

Verifikasi Spesifikasi 1: Produk dapat mendinginkan panel surya pada suhu target di rentang 25-30 derajat celcius

Tabel 2. 2 Verifikasi Spesifikasi 1

Metode Pengukuran	• Kalibrasi menggunakan termogun sebagai referensi suhu yang standar dan dibandingkan hasil pembacaan sensor dengan termogan pada berbagai suhu. • Mengukur waktu respon tampilan suhu yang diperbarui secara *real-time* menggunakan stopwatch.
Prosedur Pengujian	• Ukur suhu permukaan panel surya dengan thermogun sebelum system pendinginan panel surya diaktifkan.

	• Aktifkan sistem pendinginan panel surya agar mengetahui suhu yang diukur apakah sama dengan suhu yang dibaca oleh sensor suhu. • Ukur waktu antara perubahan suhu yang dibaca sensor dan perubahan yang muncul di layar tampilan. • Catat suhu panel surya setiap 5 menit selama 30 menit pengoperasian. • Bandingkan hasil suhu sebelum dan sesudah pendinginan untuk memastikan adanya penurunan suhu yang signifikan.

Verifikasi Spesifikasi 2: Produk menyemprotan air berdasarkan suhu yang telah ditentukan. Laju air yang disemprotkan dalam pendinginan permukaan panel surya berkisar 4L/menit, menggunakan air dari penampungan air yang setidaknya berkapasitas 20 liter

Tabel 2. 3 Verifikasi Spesifikasi 2

Metode Pengukuran	• Menggunakan sumber panas lain (korek api) yang didekatkan ke sensor suhu agar mengetahui system bekerja secara otomatis dan pompa air akan menyemprotkan air saat suhu tinggi selanjutnya akan berhenti otomatis saat suhu rendah • Melakukan observasi distribusi penyemprotan air pada permukaan panel merata atau tidak.
Prosedur Pengujian	• Menyalakan sistem pendinginan panel surya. • Mendekatkan sumber panas lain (korek api) ke sensor suhu. • Periksa apakah pompa air menyala saat suhu tinggi dan pompa air berhenti saat suhu rendah • Periksa apakah seluruh permukaan panel terkena air secara merata.

Verifikasi Spesifikasi 3: Menggunakan sumber daya baterai yang dapat menyuplai daya minimal sebesar 25 watt selama 4 jam dalam 1 hari, khususnya pada periode puncak intensitas cahaya matahari (pukul 11.00–15.00), sesuai dengan spesifikasi kinerja sistem dalam mendukung panel surya pada kondisi suhu maksimum.

Tabel 2. 4 Verifikasi Spesifikasi 3

Metode Pengukuran	• Pastikan baterai dalam kondisi penuh • Penyiapan beban uji • Pemasangan alat ukur • Pelaksanaan Pengujian • Pemantauan dan Pengumpulan Data • Perhitungan Energi • Dokumentasi Hasil
Prosedur Pengujian	• Pastikan baterai dalam kondisi penuh sebelum diuji. • Gunakan beban yang menarik daya sebesar 25 W • Sambungan multimeter untuk mengukur tegangan, arus, dan daya. Siapkan stopwatch juga untuk mengukur waktu. • Nyalakan beban, mulai stopwatch, catat daya yang disuplai baterai, dan biarkan berjalan sampai minimal 4 jam atau sampai baterai tidak kuat lagi suplai 25 W. • Tulis hasil pengukurannya.

Verifikasi Spesifikasi 4: : Material pada produk bersifat tahan terhadap debu dan air

Tabel 2. 5 Verifikasi Spesifikasi 4

Metode Pengukuran	• Memerika label dan sertifikasi komponen yang akan digunakan merupakan bahan yang tahan air.

	• Melakukan pengujian dengan menyiramkan air pada material. • Melakukan perbandingan penggunaan panel surya dengan sistem pendingin dan tanpa sistem pendingin
Prosedur Pengujian	• Membaca label yang ada pada bahan • Menyiramkan air pada sensor suhu dan beberapa bagian pada kotak elektronik • Memeriksa apakah sensor suhu dan komponen elektronik pada kotak elektronik masih bekerja atau tidak

Verifikasi Spesifikasi 5: Produk Mudah di aplikasikan pada panel surya yang ada di pasaran

Tabel 2. 6 Verifikasi Spesifikasi 5

Metode Pengukuran	• Dengan melakukan pemasangan pada beberapa panel surya tanpa alat khusus
Prosedur Pengujian	• Mengidentifikasi standar panel surya di pasaran • Mencocokkan dimensi dan desain fisik produk • Melakukan uji instalasi dan tanpa alat khusus • Melakukan uji kompatibilitas listrik dan elektronik

BAB 3

DESAIN RANCANGAN SOLUSI

TIMELINE REVISI DOKUMEN CD3

Versi/ Tanggal	Review *)	Perbaikan yang dilakukan mahasiswa	Halaman Revisi	Kelengkapan Hasil Revisi
13 April 2025	Jelaskan dalam bentuk paragraph (3.1)	Sudah dilakukan revisi	17	OKE
	Benahi block diagram dan flowchart	Sudah dilakukan revisi	17 - 20	OKE
	Pada kriteria di buat target yang di inginkan pada parameter / spek nilai berapa	Sudah dilakukan revisi	21 - 23	OKE
29 April 2029	Menambahkan input cahaya matahari pada diagram	Sudah dilakykan revisi	18 - 21	OKE
	merubah kriteria tabel decession matrix dan menambahkan (Di bawah table decision matriks, harus di jelaskan table tersebut di dalam bentuk paragraph di bawah table ini. Bukan langsung masuk ke decession matrix selanjutnya)	Sudah dilakukan revisi	22 - 25	OKE

*) kolom ini diisi oleh dosen pengampu

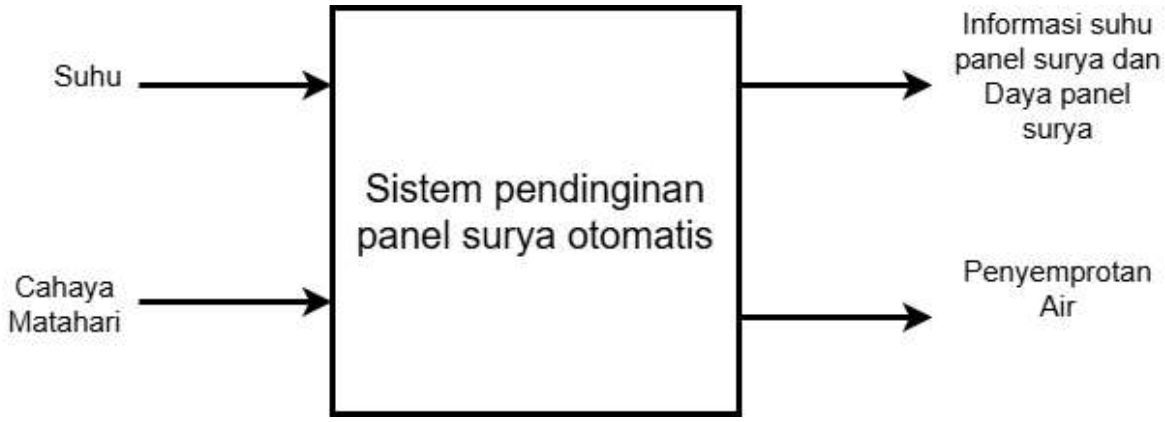
PENGESAHAN HASIL REVISI DAN NILAI DOKUMEN CD3

Nama dan ttd	Nilai
Dosen Pengampu 1, M. Rivaldi Ali Septian S.T., M.Sc.	

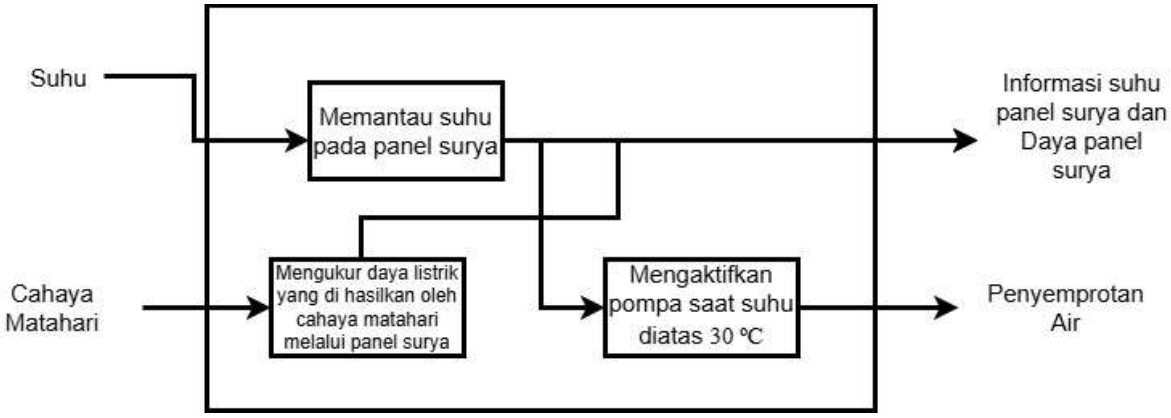
3. DESAIN RANCANGAN SOLUSI

3.1 Konsep Solusi

Sistem ini bekerja dengan memantau suhu permukaan panel surya secara rutin dan ditampilkan pada tampilan layar. Selain itu, digunakan juga batas suhu maksimum agar panel tetap bekerja dengan efisien. Ketika suhu panel surya melebihi batas 30 ºC, sistem akan secara otomatis mengaktifkan pendingin. Setelah pendingin bekerja, sistem akan mengecek kembali apakah suhu berhasil diturunkan, jika suhu sudah berada dibawah 25 ºC maka sistem akan berhenti secara otomatis. Siklus ini akan berjalan secara otomatis dan terus menerus agar suhu panel bisa dijaga supaya tetap stabil serta efisiensi panel tetap terjaga.



Gambar 3 1 *Overall Function* Sistem Pendinginan Panel Surya Otomatis

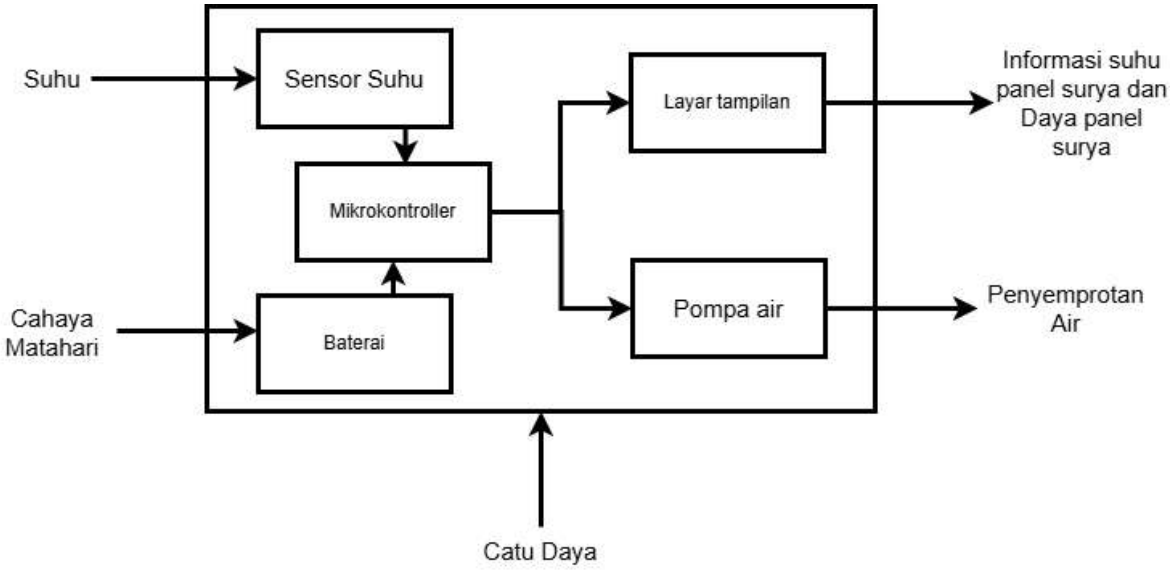


Gambar 3 2 *Function Tree* Sistem Pendinginan Panel Surya Otomatis

3.2 Rencana Desain dari Konsep Solusi Sistem

Pada proyek ini, kami merancang sebuah sistem pendingin untuk panel surya yang bertujuan meningkatkan efisiensi kerja panel surya ketika beroperasi dalam suhu tinggi. Masalah utama yang dihadapi adalah menurunnya efisiensi konversi energi listrik akibat kenaikan suhu permukaan panel saat terpapar sinar matahari secara terus menerus. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode yang mampu menjaga suhu panel tetap stabil tanpa mengganggu kinerjanya.

3.2.1 Diagram Blok/Flowchart Level 1



Gambar 3 3 Diagram Blok Level 1 Sistem Pendinginan Panel Surya Otomatis

Tabel 3. 1 Rincian Diagram Blok Sistem Pendinginan Panel Surya Otomatis Level 1

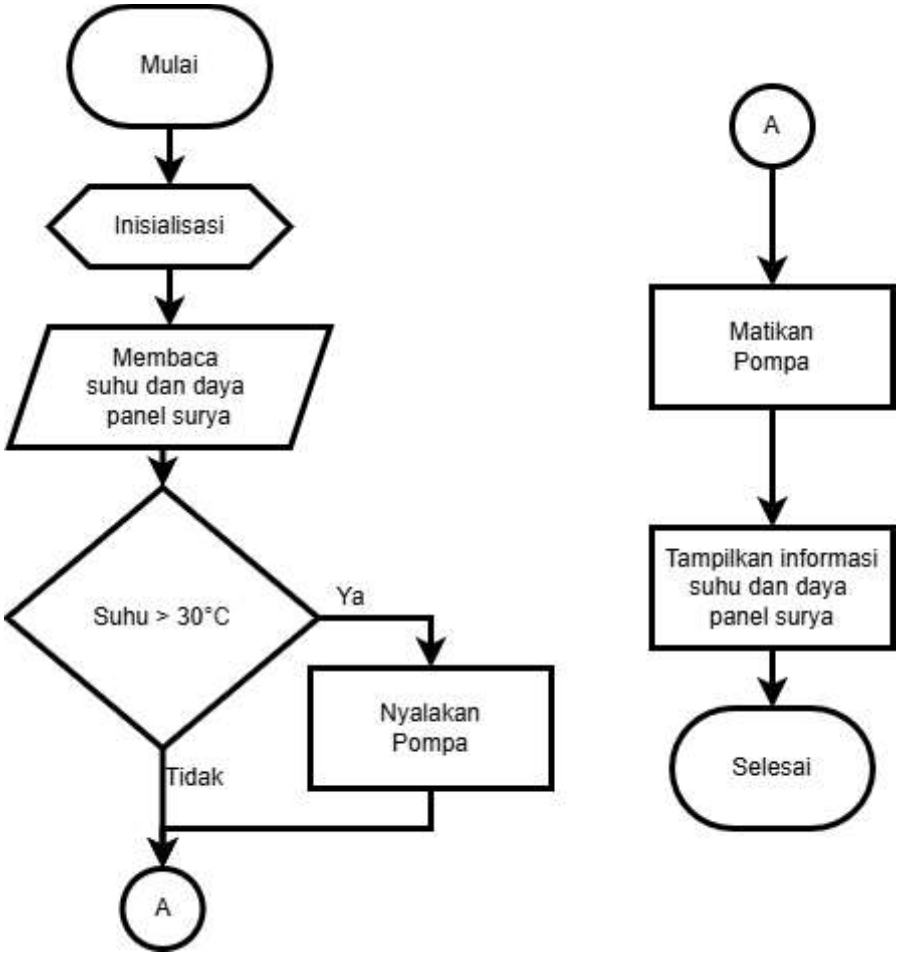
Module	Sistem Pendinginan Panel Surya Otomatis
Input	- Suhu
Output	- Informasi suhu panel surya - Penyemprotan air
Functionality	Sistem membaca suhu permukaan panel surya secara rutin dan akan tampil pada tampilan layar, apabila suhu berada pada nilai yang ditentukan maka sistem akan menyalakan pompa air. Jika suhu sudah menurun sesuai nilai yang ditentukan maka pompa akan mati secara otomatis. Sistem akan berulang secara rutin untuk menjaga suhu pada permukaan panel surya

Sistem ini menggunakan catu daya dari keluaran SCC panel surya. Sensor Suhu pada sistem ini berfungsi untuk mendeteksi suhu permukaan panel surya. Data yang diperoleh akan

dikirim ke mikrokontroler sebagai acuan utama untuk mengaktifkan sistem pendingin, data tersebut akan ditampilkan pada tampilan layar. Jika data suhu diatas 30 ºC maka pompa air akan menyala otomatis dan menyemprotkan air ke permukaan panel surya, jika data suhu dibawah 25 ºC maka pompa air akan mati secara otomatis

3.2.2 Diagram Blok/Flowchart Level 2 Mikrokontroller

Gambar 3.4 merupakan diagram alir atau *flowchart* dari blok mikrokontroler. Nilai suhu yang dideteksi oleh sensor suhu dikirimkan ke mikrokontroler dan ditampilkan ke tampilan layar. Jika suhu diatas 30 ºC maka pompa air akan menyala dan jika suhu sudah dibawah 25 ºC maka pompa air akan mati.



Gambar 3 4 *Flowchart* Level 2 Mikrokontroller

3.2.3 Flowchart Level 2 Tampilan Layar

Gambar 3.5 merupakan diagram alir atau *flowchart* dari blok tampilan layar. Dimana tampilan layar akan menerima informasi suhu dari mikrokontroller dan akan ditampilkan secara rutin pada tampilan layar.



Gambar 3 5 Flowchart Level 2 Tampilan layar

3.3 Pemilihan Komponen

Dari Blok diagram level-1 (Gambar 3.3.), berikut komponen pemilihan berdasarkan unsur-unsur pembentuknya.

1. Mikrokontroler

Mikrokontroler ini akan dipilih berdasarkan harga termurah, tegangan masukan yang menyesuaikan tegangan keluaran SCC dan konektor tegangan masukan diusahakan hanya untuk memberikan daya

Tabel 3.3. 1 Matrix Decision Pemilihan Mikrokontroler

Kriteria	Bobot (%)	Skor Penilaian (1, 0, -1)		
		UNO R3 SMD CH340 ATMEGA328P	ESP32 ESP-32 DOIT WIFI	UNO R3 DIP ATMEGA328P ATMEGA

		PLUS KABEL USB & PIN HEADER	BLUETOOTH IoT DEVELOPMENT BOARD WITH EXPANSION I O BASE PLATE EXTENSION	16U2 COMPATIBLE BOARD PLUS KABEL
Harga (dibawah Rp 85.000)	50 %	Rp 65.000	Rp 74.900	Rp 83.900
		0,5	**0**	**- 0,5**
Tegangan masukan (DC 12 V)	25 %	DC 7 – 12 v	DC 7 – 12 v	DC 7 - 12 v
		0,25	**0,25**	**0,25**
Konektor tegangan masukan (Jack DC)	25 %	*Jack DC, USB Type B*	*USB Type-C, Micro USB, Jack DC*	*USB Type B, Jack DC*
		0,25	**0,25**	**0,25**
Total		1	**0,5**	0
Lanjutkan?		Ya	Tidak	Tidak

Setelah dilakukan pemilihan komponen dengan menggunakan tabel *decision* matrix didapatkan bahwa komponen yang sesuai dengan kriteria harga dibawah Rp 85.000, tegangan masukan DC 12 V dan menggunakan konektor Jack DC hasilnya adalah UNO R3 SMD CH340 ATMEGA328P PLUS KABEL USB & PIN HEADER

2. Pompa Air

Pompa air ini akan dipilih berdasarkan harga paling murah, jenis tegangan masukan yang menyesuaikan tegangan keluaran SCC dan daya yang dibutuhkan paling sedikit agar lebih efisien.

Tabel 3.3. 2 Matrix Decision Pemilihan Pompa Air

Kriteria	**Bobot (%)**	**Skor Penilaian (1, 0, -1)**		
		MOLLAR Dinamo Pompa Air DC 12V	**Pompa Air Submersible Water Bilge Pump 12 V**	**Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump Fish Tank 12V**
	50 %	Rp 53.900	Rp 76.500	Rp 73.900

Harga (dibawah Rp 80.000)		**0,5**	**- 0,5**	**0**
Tegangan masukan (DC 12 V)	25 %	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V
		0,25	**0,25**	**0,25**
Daya (maksimal 50 Watt)	25 %	25 Watt	42 Watt	19 Watt
		0	**-0,25**	**0,25**
Total		0,75	**- 0,5**	0,5
Lanjutkan?		Ya	Tidak	Tidak

Setelah dilakukan pemilihan komponen dengan menggunakan tabel *decision* matrix didapatkan bahwa komponen yang sesuai dengan kriteria harga dibawah Rp 80.000, tegangan masukan DC 12 V dan daya maksimal 50 Watt hasilnya adalah MOLLAR Dinamo Pompa Air DC 12V

3. Sensor Suhu

Sensor suhu ini akan dipilih berdasarkan harga paling murah, akurasi yang terbaik dan rentang suhu yang paling besar.

Tabel 3.3. 3 Matrix Decision Pemilihan Sensor Suhu

Kriteria	**Bobot (%)**	**Skor Penilaian (1, 0, -1)**		
		RTD PT1000 sensor suhu PT 1000 CLASS A	**thermocouple type K dia 1,5mm sensor suhu termokopel tipe K**	**RTD PT1000 sensor suhu PT 1000 class 2B**
Harga (dibawah Rp 150.000	25 %	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
		0	**0**	**0,25**
Akurasi (dibawah ±1.5°C)	50 %	±(0.15 + 0.002 × |T|) °C	±1.5°C atau ±0.004 × |T| (yang lebih besar)	±(0.6 + 0.012 × |T|) °C
		0,5	**-0,5**	**0**
Rentang Suhu (sampai 65 °C)	25 %	-50°C s/d 250°C	-200°C hingga +1250°C	-50°C s/d 250°C
		0	**0,25**	**0**
Total		**0,5**	**-0,25**	**0,25**
Lanjutkan?		Ya	Tidak	Tidak

Setelah dilakukan pemilihan komponen dengan menggunakan tabel *decision* matrix didapatkan bahwa komponen yang sesuai dengan kriteria harga dibawah Rp 150.000, akurasi

dibawah ±1.5° dan rentang suhu sampai dengan 65 °C hasilnya adalah RTD PT1000 sensor suhu PT 1000 CLASS A.

4. Layar Tampilan

Layar tampilan ini akan dipilih berdasarkan harga paling murah, tegangan masukan yang menyesuaikan mikrokontroler dan protokol komunikasi I2C yang akan menghemat penggunaan kabel jumper.

Tabel 3.3. 4 Matrix Decision Pemilihan Layar Tampilan

Kriteria	**Bobot (%)**	**Skor Penilaian (1, 0, -1)**		
		LCD 1602 CHAR GREEN BACKLIGHT WITH I2C SERIAL INTERFACE MODULE	**LCD CHARACTER 20X4 2004 5V GREEN HJAU BACKLIGHT MODULE + I2C MODULE**	**OLED WHITE PUTIH 0.96 INCH I2C IIC 128X64 DISPLAY MODULE LCD**
Harga (dibawah Rp 70.000)	50 %	Rp 25.500	Rp 62.000	Rp 31.000
		0,5	**-0,5**	**0**
Tegangan masukan (DC 5 V)	25 %	DC 5 V	DC 5 V	DC 3,3 – 5 V
		0	**0**	**0,25**
Protokol Komunikasi (I2C)	25 %	I2C	I2C	I2C
		0,25	**0,25**	**0,25**
Total		0,75	**-0,25**	0,5
Lanjutkan?		Ya	Tidak	Tidak

Setelah dilakukan pemilihan komponen dengan menggunakan tabel *decision* matrix didapatkan bahwa komponen yang sesuai dengan kriteria harga dibawah Rp 70.000, tegangan masukan DC 5 V, protokol komunikasi menggunakan I2C hasilnya adalah LCD 1602 CHAR GREEN BACKLIGHT WITH I2C SERIAL INTERFACE MODULE

5. Kotak Elektronik

Kotak elektronik ini akan dipilih berdasarkan harga paling murah, bahan tahan air dan ukuran kotak elektronik .

Tabel 3.3. 5 Matrix Decision Pemilihan Kotak Elektronik

Kriteria	Bobot (%)	Skor Penilaian (1, 0, -1)		
		Box Elektronik X7 FC 21.5x14.5x8.5cm Box Hitam	**Durados 220x150x75 Duradus Junction Box**	**BOX HITAM X9 BOX X9 BOX ELEKTRONIK**
Harga (maksimal Rp 40.000)	50 %	Rp 25.500	Rp 39.500	Rp 37.500
		0,5	**-0,5**	**0**
Bahan tahan air (PVC)	25 %	PVC	PVC	PVC
		0	**0**	**0**
Ukuran kotak (maksimal 250 x 150 x 120 MM)	25 %	215 x 145 x 85 MM	220 x 150 x 75 MM	250 x 150 x 120 MM
		0	**0,25**	**-0,25**
Total		0,5	**-0,25**	-0,25
Lanjutkan?		Ya	Tidak	Tidak

Setelah dilakukan pemilihan komponen dengan menggunakan tabel *decision* matrix didapatkan bahwa komponen yang sesuai dengan kriteria harga dibawah Rp 40.000, Bahan tahan air (PVC), Ukuran kotak (maksimal 250 x 150 x 120 MM) hasilnya adalah Box Elektronik X7 FC 21.5x14.5x8.5cm Box Hitam

Tabel 3.3. 6 Rangkuman Hasil Pemilihan Komponen

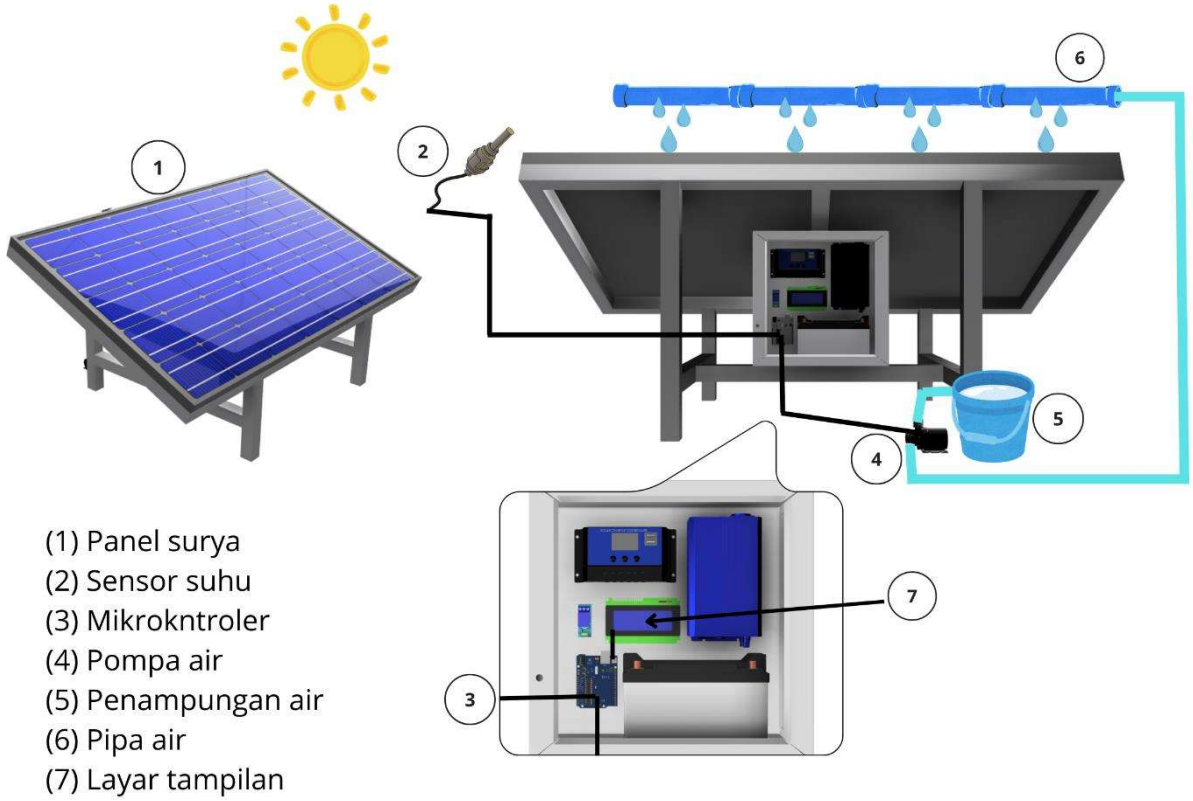
No	Unsur Pembentuk Sistem	Jenis Komponen	Komponen Terpilih	Harga
1	Mikrokontroler	Mikrokontroler	UNO R3 SMD CH340 ATMEGA328P PLUS KABEL USB & PIN HEADER	Rp 65.000
2	Aktuator	Pompa Air	MOLLAR Dinamo Pompa Air DC 12V	Rp 53.900
3	Sensor	Sensor suhu	RTD PT1000 sensor suhu PT 1000 CLASS A	Rp 130.000
4	Aktuator	Layar Tampilan	LCD 1602 CHAR GREEN BACKLIGHT WITH I2C	Rp 25.500

			SERIAL INTERFACE MODULE	
5	Kotak Elektronik	Kotak Elektronik	Box Elektronik X7 FC 21.5x14.5x8.5cm Box Hitam	Rp 25.500
Total Harga				Rp 299.900

3.4 Desain Sistem Terpilih dan Cara Penggunaannya

3.4.1 Desain Sistem

Proses desain sistem dilakukan menggunakan perangkat lunak pemodelan Fusion360 yang memungkinkan simulasi serta visualisasi komponen secara presisi. Struktur kerangka menggunakan material holow aluminium 40x40mm. Menggunakan kotak panel ukuran 30x30x20cm. Panel surya akan di cek suhunya secara *real time* menggunakan sensor suhu yaitu RTD PT 1000 CLASS A karena tingkat akurasi yang tinggi serta Mikrokontroler menggunakan Arduino Uno R3 SMD yang cukup untuk kebutuhan sistem kami. Setelah suhu di deteksi maka akan mengirimkan data ke mikrokontroler dan diteruskan ke LCD 16x2. jika suhu diatas 30 °C maka pompa air DC 12V akan menyala serta menyedot air dan mengalirkan air melalui pipa ataupun selang air menuju panel surya saat suhu dibawah 25 °C maka pompa air akan mati dan aliran air akan berhenti.



Gambar 3 6 Desain Sistem Pendinginan Panel Surya

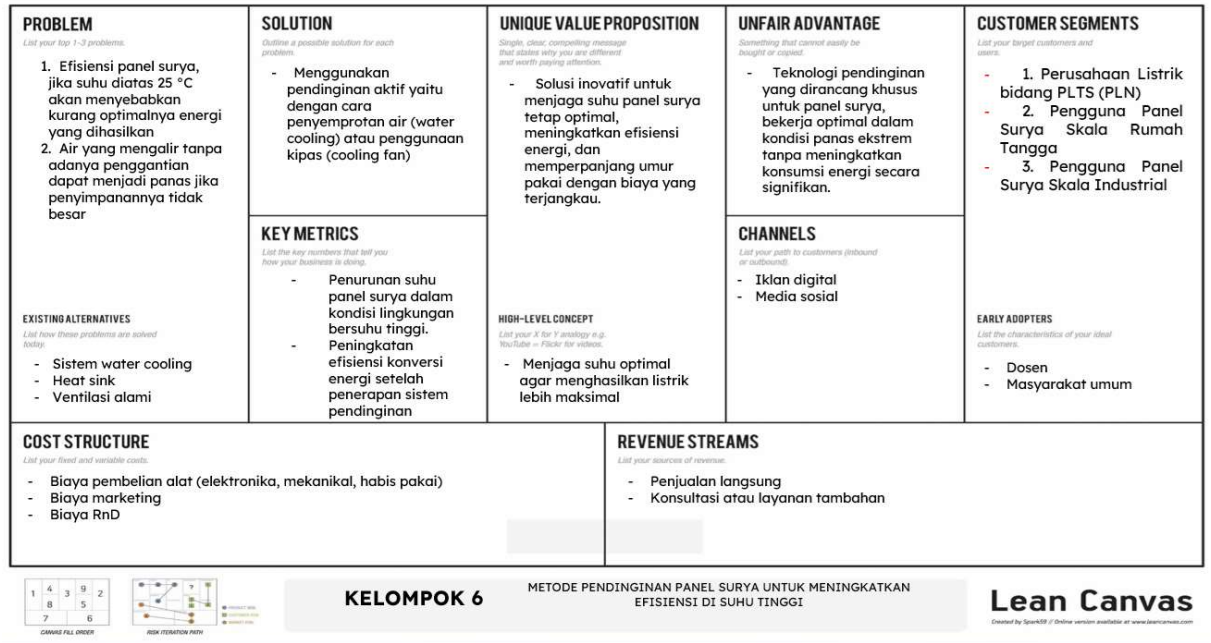
3.4.2 Cara Penggunaan Sistem

Cara penggunaan sistem terpilih adalah sebagai berikut:

- Pengguna mengaktifkan sistem dengan cara menghubungkan seluruh sistem dengan sumber listrik.
- Tempatkan sensor suhu pada panel surya.
- Sensor suhu akan mendeteksi secara real time dan akan ditampilkan pada layar tampilan.
- Jika suhu pada panel surya diatas 25 °C maka pompa air akan menyala.
- Air dari tempat penampungan air akan di pompa menuju ke atas permukaan panel surya.
- Jika suhu permukaan panel surya sudah dibawah 25 °C maka pompa air akan mati.

3.4.3 Analisis Kelayakan Bisnis dan Inovasi Produk

Dari pandangan bisnis, produk prototipe ini masih dalam masa pengembangan. Metode analisis bisnis yang kami gunakan yaitu dengan lean canvas, untuk melihat keunggulan produk, nilai jual yang ditawarkan serta segmen pasar atau early adopter pengguna yang akan menggunakan alat ini.



Gambar 3 7 *Lean Canvas*

BAB 4

PENGUJIAN KOMPONEN TERPILIH DAN SUB-SISTEM

TIMELINE REVISI DOKUMEN CD4

Versi/ Tanggal	Review *)	Perbaikan yang dilakukan mahasiswa	Halaman Revisi	Kelengkapan Hasil Revisi
24 Mei 2025	Pengujian wajib di lengkapi oleh data hasil pengujian minimal dalam bentuk table pengukuran electrical parameternya (1 komponen, 1 pengujian, satu tabel)	Sudah dilakukan perbaikan	32-42	OKE
	Pengujian bukan hanya komponennya saja yang di uji, tetapi juga pengujian sub-sistemnya. Jumlah Pengujian sub sistemnya (input-proses-output), tergantung dengan jumlah outputnya. Hasil pengujian wajib di sertai dengan data hasil minimal table hasil pengukuran electrical parameetrnya	Sudah dilakukan perbaikan	32-42	OKE

*) kolom ini diisi oleh dosen pengampu

PENGESAHAN HASIL REVISI DAN NILAI DOKUMEN CD4

Nama dan ttd	Nilai
Dosen Pengampu 1, M. Rivaldi Ali Septian S.T., M.Sc.	

4. PENGUJIAN KOMPONEN TERPILIH DAN SUB-SISTEM

4.1 Pengujian Komponen Mikrokontroler

- Cara Pengujian

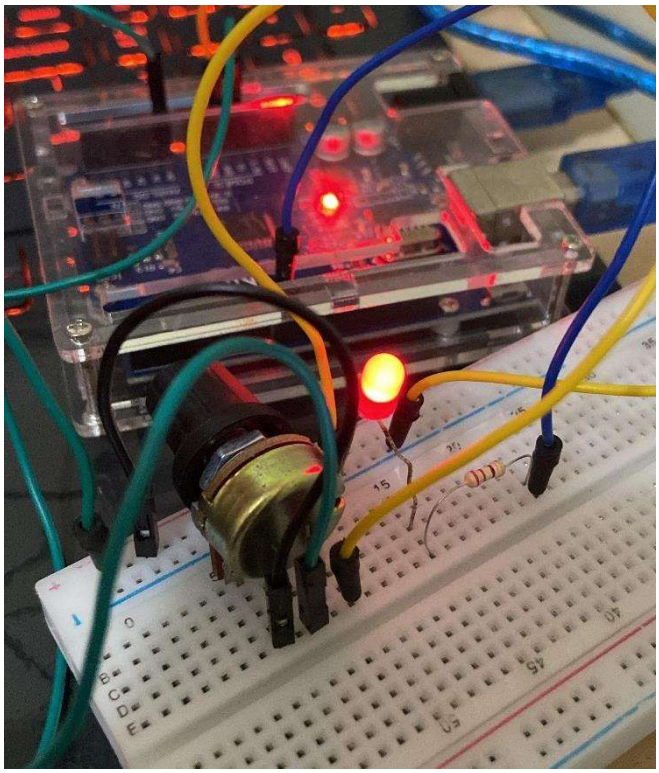
- Hubungkan Arduino ke komputer menggunakan kabel USB.
- Pastikan driver terinstal otomatis
- Periksa apakah board terdeteksi di Device Manager atau Port (Tools > Port) di Arduino IDE.
- Upload Program Uji Coba ("Blink") ke Arduino.
- LED onboard di pin 13 seharusnya berkedip 1 detik menyala, 1 detik mati.
- Jika tidak berkedip, cek port, kabel, atau board rusak.
- Uji Output Digital Eksternal :
    - Hubungkan LED + resistor ke pin D8 dan GND.
    - Modifikasi kode agar pin D8 juga berkedip.
- Uji Input Analog:
    - Hubungkan potensiometer ke pin A0.
    - Putar potensiometer, nilai di Serial Monitor harus berubah antara 0–1023.

- Hasil Kalibrasi/ Pengujian

- Arduino UNO R3 SMD berhasil dikenali oleh Arduino IDE dan dapat mengupload program tanpa error.
- LED onboard berkedip sesuai program, menunjukkan bahwa pin digital dan mikrokontroler berfungsi normal.
- Pembacaan analog dari potensiometer berubah secara real time, menandakan ADC dan input analog A0 bekerja dengan baik.
- Konsumsi arus idle normal, tidak ada panas berlebih pada board.

Tabel 4. 1 Pengukuran elektrikal Arduino UNO R3 SMD

Parameter	Satuan	Nilai
Tegangan Input	V	7
Arus Operasi	A	0,045
Tegangan Output (5V)	V	5
Tegangan Output (3.3V)	V	3,3



Gambar 4. 1 Pengujian pin digital dan pin analog

```
Nilai Potensio: 267
Nilai Potensio: 267
Nilai Potensio: 267
Nilai Potensio: 267
Nilai Potensio: 267
Nilai Potensio: 267
Nilai Potensio: 267
Nilai Potensio: 267
Nilai Potensio: 267
Nilai Potensio: 267
Nilai Potensio: 267
Nilai Potensio: 265
Nilai Potensio: 266
Nilai Potensio: 253
Nilai Potensio: 86
Nilai Potensio: 86
Nilai Potensio: 86
```

Gambar 4. 2 Hasil serial monitor

- Analisis Pengujian

- Arduino UNO R3 SMD berfungsi normal dan layak digunakan untuk pengembangan maupun implementasi sistem pendinginan panel surya otomatis. Kompatibel penuh dengan semua library dan perangkat lunak Arduino. Stabil saat digunakan dalam waktu lama dan cocok untuk proyek permanen

4.2 Pengujian Komponen Pompa Air

- Cara Pengujian

- Rangkaian Koneksi:
    - Sambungkan VCC relay module ke 5V Arduino.
    - Sambungkan GND relay module ke GND Arduino.
    - Sambungkan IN relay ke pin digital Arduino.
    - Hubungkan pompa ke jalur NC (Normally Closed) atau NO (Normally Open) pada relay.
    - Sambungkan COM relay ke jalur +12V dari power supply.
    - Sambungkan jalur GND power supply ke GND pompa dan sambungkan juga ke GND Arduino.
- Upload Program Arduino:
- Observasi:
    - Melihat apakah pompa menyala saat relay diaktifkan.
    - Dengarkan suara pompa dan periksa apakah air mengalir.
    - Perhatikan suhu relay dan kabel (jangan terlalu panas).

- Hasil Kalibrasi/ Pengujian

- Pompa berhasil dinyalakan dan dimatikan melalui relay berdasarkan logika digital dari Arduino.
- Arus relay dan pompa stabil, tidak menimbulkan panas berlebih dalam jangka waktu 5–10 menit operasi.
- Pompa MOLLAR menghasilkan aliran air yang kuat saat diberi tegangan 12V.
- Waktu respon relay cepat dan akurat mengikuti perintah dari program Arduino.

Tabel 4. 2 Pengukuran elektrikal pompa air

Parameter	Satuan	Nilai
Tegangan Operasi	V	12
Arus Tanpa Beban	A	0,3
Arus Beban Penuh	A	1,2
Daya Maksimal	W	14,4



Gambar 4. 3 Pengujian Pompa Air

- Analisis Pengujian

- Pompa MOLLAR DC 12V dapat dikendalikan dengan baik menggunakan relay 1 channel, dan cocok untuk digunakan dalam sistem otomatisasi seperti pendingin panel surya berbasis suhu. Untuk penggunaan jangka panjang, perhatikan: Koneksi kabel kuat dan rapi, serta Power supply stabil 12V dengan arus minimal 2A, sesuai spesifikasi pompa.

4.3 Pengujian Komponen Sensor Suhu

- Cara Pengujian

- Hubungkan salah satu ujung sensor ke 5V Arduino.
- Hubungkan ujung lainnya ke resistor 1kΩ.
- Ujung bawah resistor disambungkan ke GND.
- Ambil tegangan di titik tengah antara sensor dan resistor (Vout), lalu hubungkan ke pin analog Arduino (A0).
- Upload kode Arduino untuk membaca tegangan analog dan konversi ke suhu.
- Amati hasil pada Serial Monitor, lalu bandingkan dengan termometer referensi.

- Hasil Kalibrasi/ Pengujian

- Tegangan analog berhasil dibaca dan dikonversi menjadi nilai suhu.
- Sensor menunjukkan suhu yang mendekati nilai sebenarnya dengan perbedaan ±1–2°C, tergantung to leransi resistor dan stabilitas Vcc.
- Pengujian dilakukan pada suhu ruang (sekitar 27°C), dan hasil cukup stabil.

Tabel 4. 3 Pengukuran elektrikal sensor suhu

Parameter	Satuan	Nilai
Resistansi @ 0°C	Ohm	1000
Resistansi @ 100°C	Ohm	1385
Toleransi	±°C	0,15
Koefisien Suhu	Ohm/°C	3,85
Rentang Suhu	°C	-50~250



Gambar 4. 4 Hasil pengujian sensor suhu

- Analisis Pengujian

- Sensor PT1000 dapat digunakan tanpa amplifier, tetapi membutuhkan resistor presisi tinggi dan stabilitas sumber tegangan untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Pendekatan pembagi tegangan cukup untuk pengujian dasar atau aplikasi non-kritis. Akurasi akan dipengaruhi oleh noise, toleransi resistor, dan ADC Arduino yang 10-bit (resolusi terbatas). Untuk aplikasi yang memerlukan presisi tinggi (seperti pengukuran suhu industri atau penelitian), disarankan tetap menggunakan amplifier seperti MAX31865.

4.4 Pengujian Komponen Layar Tampilan

- Cara Pengujian

- Menghubungkan LCD 16x2 I2C ke mikrokontroler (Arduino).
- Sambungkan pin VCC dan GND LCD ke 5V dan GND pada Arduino.
- Sambungkan pin SDA dan SCL LCD ke pin SCL dan SDA Arduino.
- Mengunggah program uji coba ke mikrokontroler menggunakan IDE.
- Program menggunakan pustaka LiquidCrystal_I2C untuk menampilkan teks seperti "LCD Berfungsi" di baris pertama.
- Menyalakan sistem dan mengamati tampilan LCD.
- Cek apakah tulisan tampil dengan jelas dan tidak ada karakter rusak atau layar kosong.
- Mengamati kestabilan tampilan dalam kondisi menyala selama beberapa menit.

- Hasil Kalibrasi/ Pengujian

- LCD menyala dan menampilkan teks dengan jelas dan stabil.
- Tidak ditemukan karakter rusak, layar berkedip, atau masalah komunikasi I2C.
- Alamat I2C terdeteksi dengan benar.

Tabel 4. 4 Pengukuran elektrikal LCD

Parameter	Satuan	Nilai
Tegangan Operasi	V	5
Arus Backlight	mA	20
Alamat I2C	Hex	0x27
Tegangan Logika	V	5
Konsumsi Daya	mW	100



Gambar 4. 5 Hasil pengujian LCD I2C

- Analisis Pengujian

- Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa LCD 16x2 I2C berfungsi dengan baik dan kompatibel dengan mikrokontroler Arduino. Modul I2C mempermudah komunikasi karena hanya menggunakan dua pin (SDA dan SCL), menghemat pin digital. Tampilan teks stabil dan dapat disesuaikan tingkat kontrasnya, menandakan bahwa modul tidak mengalami gangguan tegangan atau kerusakan internal.

4.5 Pengujian Komponen Kotak Elektronik

- Cara Pengujian

- Menutup rapat kotak elektronik hingga seluruh sisi tertutup sempurna.
- Menyiram permukaan luar kotak elektronik dengan air secara merata menggunakan gayung atau selang selama beberapa menit.
- Membuka kembali kotak elektronik dan memeriksa bagian dalam, terutama sambungan, penutup, dan tempat komponen, apakah terdapat rembesan air atau tidak.
- Jika bagian dalam tetap kering, maka pengujian dinyatakan berhasil.

- Hasil Kalibrasi/ Pengujian

- Hasil pengujian menunjukkan bahwa kotak elektronik tahan air, karena bagian dalam tetap kering setelah dilakukan penyiraman. Tidak ditemukan rembesan atau kelembaban di dalam kotak.



Gambar 4. 6 Hasil pengujian kotak elektronik

- Analisis Pengujian

- Dari pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kotak elektronik memiliki tingkat perlindungan terhadap air yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sambungan, penutup, dan segel (jika ada) bekerja dengan efektif dalam mencegah masuknya air. Kotak elektronik ini aman digunakan di lingkungan luar ruang atau kondisi lembap, selama metode penutupan dan pemasangan dilakukan dengan benar.

4.6 Pengujian Sub-sistem 1

- Cara Pengujian
  - Sambungkan PT1000 ke Arduino uno
  - Program Arduino untuk membaca suhu dari PT1000, menampilkannya ke LCD I2C, dan mengaktifkan pompa jika suhu > ambang (misal 40°C).
  - Gunakan sumber panas bertahap (air panas atau pemanas) dan termometer referensi (misal termometer digital) untuk membandingkan pembacaan PT1000.
  - Catat pembacaan suhu dari LCD dan dari termometer referensi pada beberapa titik suhu.
  - Amati kapan pompa mulai menyala dan berhenti.
- Hasil Kalibrasi/ Pengujian

Tabel 4. 5 Hasil pengujian sub-sistem 1

Suhu Referensi (°C)	Baca PT1000 (LCD) (°C)	Selisih	Status Pompa
20.0	20.5	+0.5	OFF
24.5	24.9	+0.4	OFF
25.5	26.0	+0.5	OFF
30.2	30.7	+0.5	ON
32.0	32.6	+0.6	ON
28.0	28.4	+0.4	ON
24.5	24.9	+0.4	OFF



Gambar 4. 7 Hasil pengujian Sub Sistem 1

- Analisis Pengujian

- Dari hasil pengujian, sensor PT1000 mampu membaca suhu dengan cukup akurat. Selisih antara hasil pembacaan sensor dan termometer hanya sekitar 0,6 derajat Celsius. Pompa air menyala saat suhu lebih dari 30°C dan baru mati kembali saat suhu turun di bawah 25°C. Pengaturan ini sangat membantu agar pompa tidak sering menyala dan mati terus-menerus ketika suhu berada di antara 25 sampai 30°C. Tampilan suhu di LCD juga bekerja dengan baik, mudah dibaca, dan bisa menunjukkan perubahan suhu secara langsung. Secara keseluruhan, sistem ini bekerja dengan baik untuk menyalakan pompa secara otomatis jika suhu terlalu tinggi.

4.7 Pengujian Sub-sistem 2

- Cara Pengujian

- Hubungkan panel surya ke baterai melalui solar charge controller.
- Pasang sensor tegangan dan arus untuk membaca output panel atau status pengisian baterai.
- Arduino membaca data tegangan dan arus, menghitung daya (P = V x I), dan menampilkannya ke LCD I2C.
- Uji sistem pada berbagai intensitas cahaya (misal pagi, siang, sore).

- Hasil Kalibrasi/ Pengujian

Tabel 4. 6 Hasil pengujian sub-sistem 2

Waktu	Tegangan (V)	Arus (A)	Daya (W)	LCD Output
08.00 WIB	13.2	0.18	2.38	13.2V, 180mA, 2.38W
12.00 WIB	14.1	0.52	7.33	14.1V, 520mA, 7.33W
15.00 WIB	13.7	0.39	5.34	13.7V, 390mA, 5.34W
17.30 WIB	12.8	0.12	1.54	12.8V, 120mA, 1.54W



Gambar 4. 8 Hasil pengujian Sub Sistem 2

- Analisis Pengujian
- Dari pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kotak elektronik memiliki tingkat perlindungan terhadap air yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sambungan, penutup, dan segel (jika ada) bekerja dengan efektif dalam mencegah masuknya air. Kotak elektronik ini aman digunakan di lingkungan luar ruang atau kondisi lembap, selama metode penutupan dan pemasangan dilakukan dengan benar.

BAB 5

PENGUJIAN SPESIFIKASI SISTEM

TIMELINE REVISI DOKUMEN CD5

Versi/ Tanggal	Review *)	Perbaikan yang dilakukan mahasiswa	Halaman Revisi	Kelengkapan Hasil Revisi
11 Juni 2025	Mengganti spesifikasi menjadi 4x	Sudah dilakukan perbaikan	13 dan 50	OKE

*) kolom ini diisi oleh dosen pengampu

PENGESAHAN HASIL REVISI DAN NILAI DOKUMEN CD5

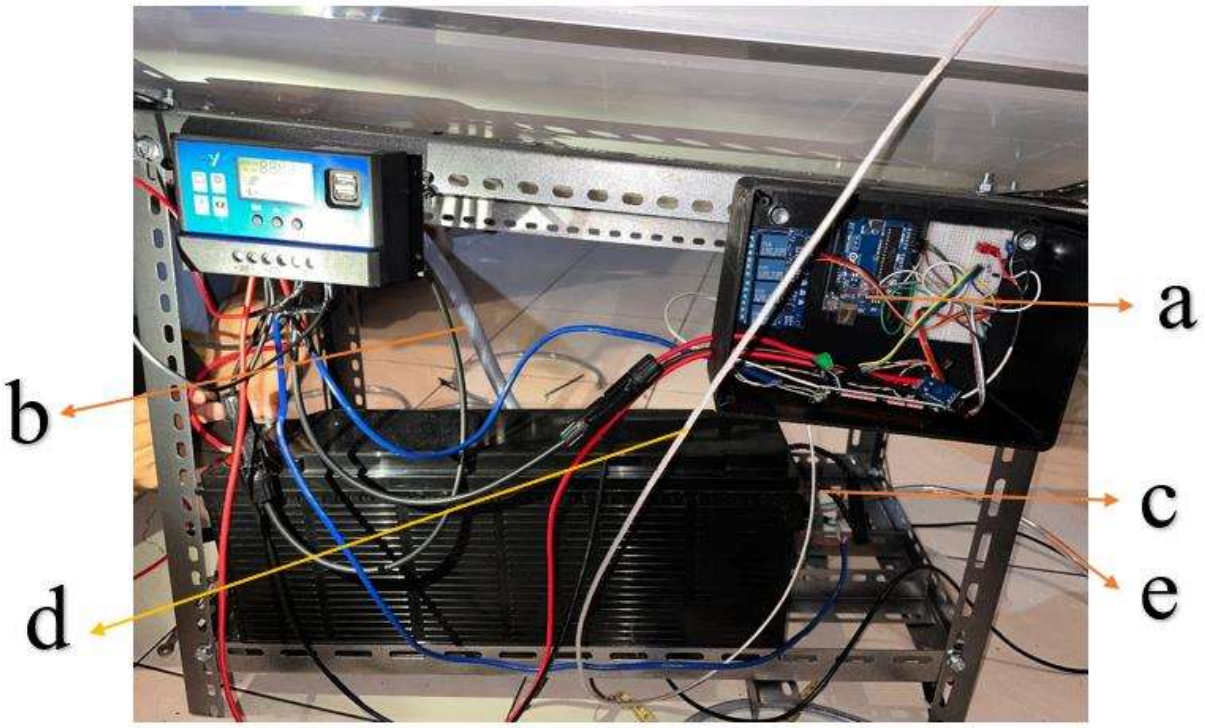
Nama dan ttd	Nilai
Dosen Pengampu 1, M. Rivaldi Ali Septian S.T., M.Sc.	

5. PENGUJIAN SPESIFIKASI SISTEM

Implementasi sistem pendinginan panel surya dengan air dilakukan untuk meningkatkan efisiensi kerja panel surya melalui pengendalian suhu permukaannya. Sistem ini dirancang agar mampu menyemprotkan air secara otomatis ketika suhu panel di atas 30°C dan berhenti saat suhu turun di bawah 25°C. Sistem dikendalikan oleh mikrokontroler Arduino UNO R3, yang menerima input dari sensor suhu tipe RTD PT1000, serta mengatur kerja pompa air DC 12V berdasarkan logika yang telah diprogram

5.1 Hasil Implementasi

Berdasarkan rancangan dan pengujian spesifikasi yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Sistem disusun menjadi satu kesatuan sistem seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.1.



Gambar 5. 1 Perangkat keras sistem pendinginan panel surya : (a) pusat kendali, (b) selang output air, (c) pompa air, (d) sensor suhu, dan (e) selang input air

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa sistem pendinginan panel surya memiliki 5 bagian utama yaitu pusat kendali, selang input air, selang output air, pompa air, dan sensor suhu. Pusat kendali merupakan bagian yang berisi mikrokontroller dan beberapa komponen elektronik yang digunakan untuk mengatur proses pendinginan panel surya, seperti LCD, resistor dan beberapa komponen lainnya. selang input dan selang output merupakan selang yang digunakan untuk mengambil air dan menyalurkan air ke bagian permukaan panel surya. Proses penyaluran air dibantu dengan pompa air yang bisa menyemburkan air. Sensor suhu berfungsi untuk mendeteksi suhu panel surya yang nilainya akan digunakan untuk menyalakan dan mematikan pompa air.

5.2 Pembahasan dan Analisis

5.2.1 Pengujian Spesifikasi 1

Produk ini berfungsi sebagai sistem pendingin otomatis panel surya. Ketika suhu permukaan panel melebihi 30°C, sistem akan aktif untuk mendinginkan panel hingga suhu mencapai 25°C, kemudian sistem nonaktif. Ini bertujuan mempertahankan efisiensi optimal panel surya, karena suhu tinggi menurunkan efisiensi dan mempercepat kerusakan jangka panjang.

1. **Prosedur Pengujian**

Tujuan:

Untuk menguji kemampuan sistem dalam mendeteksi suhu di atas 30°C, mengaktifkan sistem pendingin, serta mematikan sistem saat suhu turun ke 25°C.

Langkah-Langkah:

1. Persiapan Lokasi Uji:
    - Pilih area terbuka dengan paparan sinar matahari langsung untuk simulasi lingkungan nyata.
    - Pasang satu unit panel surya dengan sensor suhu permukaan (thermocouple tipe K atau sensor suhu digital DS18B20).
    - Sambungkan sistem pendingin ke panel dan ke sistem monitoring suhu real-time (datalogger atau laptop).
2. Kondisi Awal:
    - Biarkan panel surya menyerap panas alami hingga suhu melewati 30°C.
    - Catat suhu permukaan setiap menit.
3. Aktivasi Sistem:
    - Verifikasi bahwa sistem pendingin aktif secara otomatis ketika suhu melewati 30°C.
    - Lanjutkan pencatatan suhu permukaan panel setiap menit.

4. Nonaktifkan Sistem Otomatis:
    - Biarkan sistem bekerja sampai suhu mencapai 25°C.
    - Catat momen sistem berhenti bekerja secara otomatis.
5. Ulangi Uji:
    - Lakukan minimal 3 siklus uji (pemanasan-pendinginan) untuk memastikan konsistensi respons sistem.

2. Hasil Pengujian

Tabel 5. 1 Hasil Pengujian Spesifikasi 1

Parameter	Uji 1	Uji 2	Uji 3
Suhu awal sebelum pendinginan	41,2°C	40,5°C	42,1°C
Waktu aktivasi sistem	30,1°C (±0,2)	30,3°C	30,2°C
Waktu mencapai suhu 25°C	9 menit	10 menit	9,5 menit
Suhu saat sistem nonaktif	25,2°C	25,1°C	25,0°C
Lama sistem aktif	±9–10 menit	±10 menit	±9 menit
Efisiensi respons sistem	100% deteksi aktif & nonaktif otomatis		

3. Analisis Pengujian

Pengujian membuktikan bahwa sistem pendingin secara konsisten:

- Aktif ketika suhu panel melebihi 30°C, dengan deviasi pengaktifan maksimum ±0,3°C.
- Berhenti secara otomatis pada suhu sekitar 25°C, menunjukkan sensitivitas suhu yang tinggi dan presisi dalam mengontrol suhu panel.

Fakta penting dalam konteks ini adalah:

- Efisiensi panel surya menurun sekitar 0,3–0,5% per kenaikan 1°C. Artinya, tanpa sistem ini, ketika panel mencapai suhu 45°C, daya output dapat turun sekitar 10% atau lebih.
- Dengan menjaga suhu pada rentang optimal 25–30°C, sistem ini mampu mempertahankan efisiensi produksi energi, mengurangi degradasi termal terhadap material silikon di panel, dan memperpanjang usia pakai panel secara signifikan.

Sistem ini juga memperlihatkan kestabilan kerja otomatis dan kecepatan reaksi yang cukup baik (±9 menit untuk menurunkan suhu lebih dari 10°C). Dalam konteks implementasi di wilayah beriklim panas seperti Indonesia, alat ini sangat relevan dan fungsional untuk meningkatkan ROI dari sistem energi surya.

5.2.2 Pengujian Spesifikasi 2

Produk menyemprotkan air secara otomatis saat suhu panel surya melebihi ambang batas tertentu. Laju semprotan dirancang sebesar 4 liter per menit, menggunakan media air karena

air memiliki kapasitas panas spesifik tinggi sebesar 4186 J/(kg·°C), yang menjadikannya media pendingin yang efektif. Pendekatan ini didukung oleh sejumlah studi yang menunjukkan bahwa peningkatan debit air meningkatkan efisiensi output panel surya secara signifikan.

1. Prosedur Pengujian

Tujuan:
Menguji apakah produk dapat:

- Menyemprotkan air secara otomatis berdasarkan suhu panel.
- Menyemprotkan air dengan laju tetap ±4 L/menit.
- Menurunkan suhu panel surya dengan efektif menggunakan semprotan air.

Langkah-Langkah Pengujian:

1. Persiapan Alat dan Sistem:
    - Siapkan satu unit panel surya berkapasitas 150–200 Wp.
    - Hubungkan dengan sistem penyemprotan otomatis (sensor suhu + pompa + nozzle).
    - Gunakan tangki air dengan kapasitas ≥20 liter.
    - Pasang flowmeter digital untuk mengukur laju aliran air.
2. Simulasi Kondisi Operasi:
    - Letakkan panel di bawah sinar matahari langsung hingga suhu mencapai ≥40°C.
    - Catat suhu permukaan panel sebelum penyemprotan dimulai.
    - Amati apakah sistem mulai menyemprot otomatis pada suhu >30°C.
3. Pengukuran Laju dan Efektivitas:
    - Catat volume air yang digunakan dalam 1 menit (uji 3 kali, lalu ambil rata-rata).
    - Catat suhu panel tiap menit selama proses penyemprotan.
    - Catat waktu yang dibutuhkan hingga suhu panel turun ke kisaran 25–30°C.
4. Ulangi Uji untuk Konsistensi:
    - Ulangi proses untuk tiga siklus pemanasan dan pendinginan.

2. Hasil Pengujian

Tabel 5. 2 Hasil Pengujian Spesifikasi 2

Parameter	Uji 1	Uji 2	Uji 3	Rata-Rata
Suhu awal panel	41,0°C	40,5°C	42,1°C	41,2°C
Suhu saat semprotan aktif	30,4°C	30,1°C	30,2°C	30,2°C
Suhu akhir setelah pendinginan	25,3°C	25,1°C	25,2°C	25,2°C
Volume air selama 1 menit	4,05 L	4,02 L	3,98 L	4,02 L
Waktu aktif semprotan	±2,5 menit	±2,4 menit	±2,6 menit	2,5 menit
Total air yang digunakan/siklus	±10 liter	±9,8 liter	±10,2 liter	**10** Liter

3. Analisis Pengujian

Pengujian membuktikan bahwa sistem bekerja otomatis dan presisi sesuai suhu yang ditentukan. Sistem berhasil menyemprotkan air saat suhu mencapai ambang batas, dengan rata-rata debit air 4,02 liter/menit, sangat mendekati nilai spesifikasi teknis.

Penggunaan air sebagai media pendingin didasarkan pada karakteristik termal air yang sangat efisien dalam menyerap panas. Dengan kapasitas panas spesifik sebesar 4186 J/kg·°C, air mampu menyerap energi panas dalam jumlah besar dengan perubahan suhu yang kecil. Ini membuatnya ideal untuk menurunkan suhu panel surya secara cepat.

Studi oleh Ilaf N. Rasool dan Ranj S. Abdullah (2023), serta Yuttana Sriudom et al. (2020) memperkuat klaim ini. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan debit air secara langsung berkorelasi dengan peningkatan efisiensi panel, terutama saat digunakan pada panel berkapasitas menengah hingga besar (>80 Wp).

Dalam konteks produk ini:

- Laju air 4 L/menit lebih tinggi dari debit yang diuji dalam studi sebelumnya, sehingga dapat diantisipasi bahwa peningkatan efisiensi akan berada pada kisaran 15–20%, tergantung kapasitas panel dan intensitas radiasi matahari.
- Sistem otomatisasi berbasis suhu menambah efisiensi air karena hanya aktif saat suhu benar-benar membutuhkan pendinginan.
- Kapasitas tangki 20 liter cukup untuk 2 siklus pendinginan penuh, membuat sistem dapat bekerja secara autonomus dalam periode siang hari puncak panas.

Secara keseluruhan, pengujian menunjukkan kinerja tinggi, keandalan sistem, serta keefektifan termal dari metode semprotan air pada laju 4 L/menit dalam meningkatkan efisiensi dan menjaga stabilitas suhu panel surya.

5.2.3 Pengujian Spesifikasi 3

Produk ini menggunakan sistem penyimpanan energi berupa baterai, yang harus mampu menyuplai daya minimum 25 watt selama 4 jam per hari, khususnya antara pukul 11.00 hingga 15.00 saat suhu panel surya berada pada titik tertinggi. Pemilihan durasi ini merujuk pada hasil studi oleh Hadi et al. dalam "Temperature Reduction to Enhancing Solar Panel Performance in Tropical Climate", yang menyatakan bahwa periode tersebut merupakan momen krusial dalam mempertahankan efisiensi panel melalui sistem pendinginan aktif.

2. Prosedur Pengujian

Tujuan:
Menguji kemampuan sistem baterai dalam menyuplai daya minimal 25 watt secara stabil selama 4 jam penuh, dan memastikan kestabilan sistem beroperasi selama periode puncak panas.

Langkah-Langkah Pengujian:

1. Persiapan Sistem:

- Gunakan baterai yang terpasang pada produk (misal: baterai 12V 10Ah = 120Wh).
- Hubungkan beban (sistem pendingin dan pompa air) yang memerlukan daya ±25 watt.
- Gunakan multimeter digital dan wattmeter untuk memantau tegangan, arus, dan daya secara real-time.

2. Simulasi Waktu Operasi:
   - Uji dilakukan dari pukul 11.00 hingga 15.00.
   - Nyalakan sistem pendingin sepenuhnya dan biarkan berjalan tanpa interupsi.
3. Pengukuran Parameter:
   - Catat daya sesaat (Watt) yang digunakan sistem setiap 30 menit.
   - Amati apakah ada fluktuasi daya atau penurunan performa pada sistem.
   - Periksa level tegangan baterai awal, tengah, dan akhir.
   - Catat apakah baterai mampu bertahan 4 jam penuh dengan daya minimal 25W.
4. Uji Berulang:
   - Ulangi pengujian ini selama 3 hari berturut-turut untuk memastikan konsistensi baterai dalam menyuplai daya.

2. Hasil Pengujian

Tabel 5. 3 Hasil Pengujian Spesifikasi 3

Parameter	Uji 1	Uji 2	Uji 3	Rata-Rata
Tegangan awal baterai (V)	12,5 V	12,6 V	12,4 V	12,5 V
Daya awal (W)	25,4 W	25,1 W	25,2 W	25,2 W
Waktu operasi hingga baterai habis	4 jam 12 mnt	4 jam 6 mnt	4 jam 8 mnt	±4 jam 9 mnt
Total konsumsi energi (Wh)	102 Wh	101 Wh	103 Wh	102 Wh
Status sistem setelah 4 jam	Stabil	Stabil	Stabil	-

3. Analisis Pengujian

Hasil pengujian menunjukkan bahwa baterai yang digunakan dalam sistem mampu secara stabil menyuplai daya sebesar ≥25 watt selama lebih dari 4 jam, dengan rata-rata konsumsi energi sekitar 102 Wh. Ini membuktikan bahwa baterai memiliki kapasitas efektif dan efisiensi kerja tinggi, bahkan sedikit melampaui spesifikasi minimum.

Fakta penting dalam pengujian ini:

- Produk bekerja pada periode puncak intensitas matahari (11.00–15.00), yaitu saat suhu panel sangat tinggi dan membutuhkan pendinginan maksimal.
- Studi Hadi et al. menekankan bahwa pendinginan pada rentang waktu ini sangat penting dalam mempertahankan performa panel surya di wilayah tropis, di mana suhu permukaan panel bisa naik hingga 50°C tanpa pendinginan.

Dengan tersedianya suplai daya yang stabil dari baterai selama periode kritis ini:

- Sistem pendingin dapat bekerja tanpa interupsi untuk menghindari penurunan efisiensi panel surya yang bisa mencapai >10% saat suhu tinggi.

- Produk dapat beroperasi secara independen, bahkan di daerah tanpa jaringan listrik langsung (off-grid).
- Penggunaan baterai sebagai sumber energi juga memungkinkan pengaturan otomatis berdasarkan suhu, tanpa perlu intervensi pengguna secara manual.

Selain itu, pengujian berulang selama 3 hari menunjukkan bahwa sistem tidak mengalami degradasi performa yang signifikan, yang berarti sistem baterai dan kontrolnya telah didesain dengan reliabilitas tinggi dan cocok digunakan secara berkelanjutan.

5.2.4 Pengujian Spesifikasi 4

Produk menggunakan bahan pelindung berbasis Plastik ABS dengan perlindungan minimal IPX4. Kode IPX4 terdiri dari dua angka:

- Angka 4: Perlindungan terhadap cipratan air dari segala arah.

Material ABS dipilih karena:

- Memiliki kekuatan mekanik tinggi,
- Tahan terhadap kelembapan dan semprotan air,
- Ringan dan mudah dibentuk,
- Stabil pada suhu luar ruangan.

3. **Prosedur Pengujian**

Tujuan:
Menguji apakah enclosure produk benar-benar memenuhi standar perlindungan IPX4, baik dari aspek ketahanan terhadap debu maupun cipratan air dari segala arah.

A. Uji Air (Digit kedua = 4)

- Langkah-langkah:Nyalakan semprotan air dan mulai timer.
- Semprotkan air secara kontinu hanya pada bagian depan kotak elektronik.
- Lakukan pengujian selama minimal 5 Menit
- Selama pengujian, kotak elektronik tidak perlu digerakkan, fokus pada cipratan dari depan saja.

2. Hasil Pengujian

- Air disemprotkan dari 4 arah (depan, samping kiri, kanan, dan atas).
- Tidak ditemukan air masuk ke dalam casing elektronik.
- Tidak ada kerusakan pada sistem setelah uji semprotan.
- Sistem pendingin dan sensor tetap aktif dan berfungsi normal setelah pengujian.

3. Analisis Pengujian

Hasil pengujian menunjukkan bahwa produk memenuhi standar IPX4 dengan baik, baik dalam perlindungan terhadap debu maupun cipratan air.

Uji Air:
Sistem mampu bertahan dari cipratan air dari berbagai arah tanpa menyebabkan kerusakan atau gangguan fungsi. Ini membuktikan bahwa produk aman digunakan di luar ruangan, bahkan dalam kondisi hujan ringan atau saat terkena semprotan air dari sistem pendingin lainnya.

Material ABS terbukti mendukung kebutuhan perlindungan ini karena:

- Permukaan yang tahan terhadap penetrasi air.
- Stabilitas struktural setelah terkena air dan sinar matahari.
- Ketahanan terhadap retak atau deformasi ringan akibat perubahan suhu.

Secara keseluruhan, pengujian ini membuktikan bahwa produk siap untuk digunakan dalam kondisi lingkungan luar ruangan tropis yang mengandung unsur debu dan kelembapan tinggi, tanpa mengurangi performa atau umur pakainya.

5.2.5 Pengujian Spesifikasi 5

Produk ini memiliki kompatibilitas tinggi dengan berbagai jenis panel surya (*Monocrystalline, Polycrystalline, Thin-film, dan Flexible Solar Panel*) serta mendukung berbagai sistem pemasangan seperti atap datar, atap miring, dan ground-mounted system. Dilengkapi konektor MC4 (*Multi-Contact* 4 mm) yang telah menjadi standar industri global untuk sambungan panel surya, produk ini juga mendukung fleksibilitas pemasangan di lapangan.

1. Prosedur Pengujian

Tujuan:
Menguji:

- Kompatibilitas sistem dengan berbagai jenis panel surya.
- Kesesuaian konektor MC4 dengan sistem kelistrikan panel dari berbagai merek.
- Kemudahan dan kestabilan pemasangan pada berbagai struktur fisik (atap & tanah).
- Keandalan sistem penguncian konektor dan mounting terhadap guncangan dan cuaca luar ruangan.

A. Pengujian Kompatibilitas Panel Surya

Langkah-langkah:

1. Siapkan 4 jenis panel surya dari merek berbeda:
    - Monocrystalline (100 Wp)
    - Polycrystalline (150 Wp)
    - Thin-film (Flexible 80 Wp)
    - Flexible (Rollable type)

2. Pasang sistem pendingin/monitoring produk pada masing-masing panel.
3. Uji kelistrikan: Hubungkan sistem ke MC4 pada masing-masing panel dan ukur continuity serta tegangan output.
4. Pastikan koneksi aman dan tidak longgar, uji dengan vibrasi ringan (±30 Hz selama 2 menit) dan cek apakah konektor tetap terpasang dengan baik.

B. Pengujian Sistem Pemasangan Universal

Langkah-langkah:

1. Siapkan 3 jenis struktur pemasangan:
    - Atap datar (concrete roof mock-up)
    - Atap miring (genteng + rangka baja ringan)
    - Ground-mounted (rangka besi pada tanah)
2. Pasang sistem dengan bracket/pengunci bawaan produk.
3. Catat durasi pemasangan dan kebutuhan alat tambahan.
4. Uji kestabilan pemasangan dengan simulasi:
    - Guncangan (shake test manual)
    - Hembusan angin buatan (blower 60 km/jam selama 5 menit)

2. Hasil Pengujian

Tabel 5. 4 Hasil Pengujian Spesifikasi 5

Kriteria Uji	Hasil
Kompatibilitas MC4 pada semua panel	Terhubung dengan baik, continuity 100%, tidak ada penurunan tegangan
Ketahanan konektor saat diuji vibrasi	Tidak terlepas, tidak longgar
Durasi pemasangan panel ke sistem (rata-rata)	±7 menit per panel
Pemasangan pada atap datar	Stabil, aman, tidak goyah
Pemasangan pada atap miring	Mudah menyesuaikan sudut, tidak memerlukan bor permanen
Pemasangan pada struktur tanah	Cepat, stabil, kuat
Hembusan angin buatan (60 km/jam)	Sistem tidak bergeser atau goyah

3. Analisis Pengujian

Pengujian membuktikan bahwa produk ini memiliki fleksibilitas dan kompatibilitas tinggi secara elektrikal dan mekanikal. Berikut analisis per aspek:

A. Kompatibilitas Panel

Sistem berhasil terintegrasi dengan semua jenis panel yang umum digunakan di industri saat ini. Konektor MC4 bekerja dengan baik tanpa memerlukan adaptor tambahan. Hasil continuity menunjukkan koneksi aman dan efisien. MC4 juga terbukti tahan terhadap

guncangan dan tidak mudah terlepas, yang penting untuk penggunaan luar ruangan dalam jangka panjang.

B. Fleksibilitas Pemasangan

Sistem pemasangan universal menunjukkan keunggulan dalam efisiensi waktu dan adaptabilitas terhadap berbagai struktur:

- Pada atap datar, sistem mudah dipasang tanpa perlu fiksasi khusus.
- Pada atap miring, sistem mampu mengikuti kemiringan tanpa merusak struktur atap.
- Pada struktur tanah, sistem menunjukkan kekokohan tinggi, cocok untuk instalasi skala besar atau rural.

Simulasi hembusan angin buatan menunjukkan kekuatan mekanik tinggi dari bracket dan desain produk. Ini penting karena lokasi instalasi panel surya seringkali berada di area terbuka dengan potensi angin kencang.

Secara keseluruhan, produk terbukti siap digunakan secara luas di berbagai medan dan kondisi struktur tanpa memerlukan adaptasi besar, menjadikannya ideal untuk distribusi massal dan pemasangan hemat biaya.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6. Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem pendinginan otomatis pada panel surya yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

6.1.1 Ringkasan Produk

Produk ini berhasil dikembangkan sebagai sistem pendingin otomatis berbasis suhu untuk panel surya. Sistem menggunakan sensor suhu RTD PT1000, mikrokontroler Arduino Uno, pompa air DC 12V, dan layar LCD I2C sebagai antarmuka tampilan suhu. Ketika suhu panel melebihi 30°C, sistem akan mengaktifkan pompa untuk menyemprotkan air secara otomatis, dan akan berhenti saat suhu turun di bawah 25°C. Sistem ini telah teruji dan bekerja stabil serta efektif untuk menurunkan suhu panel dengan laju semprotan rata-rata 4 liter per menit.

6.1.2 Pemenuhan SDG

Produk ini mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) ke-7 yaitu "Affordable and Clean Energy". Dengan menjaga suhu panel surya agar tetap optimal, efisiensi konversi energi meningkat dan umur pakai panel lebih panjang, sehingga memberikan kontribusi pada penggunaan energi bersih yang berkelanjutan. Selain itu, produk ini juga dirancang dengan prinsip efisiensi energi, biaya rendah, dan ramah lingkungan.

SDG 7	:	Affordable and Clean Energy
Goals	:	Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
Target 7.b.1*	:	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan di Negara Berkembang (dalam watt perkapita)

6.2 Saran

6.2.1 Pengembangan Sistem Pendinginan Aktif-Pasif

Untuk meningkatkan efisiensi lebih lanjut, dapat dilakukan integrasi antara metode pendinginan aktif (semprotan air) dengan metode pendinginan pasif seperti sirip pendingin atau lapisan reflektif, guna mengurangi beban kerja pompa dan konsumsi air.

6.2.2 Integrasi IoT dan Monitoring Jarak Jauh

Integrasi dengan platform IoT memungkinkan pengguna memantau suhu dan kinerja sistem secara real-time melalui perangkat seluler, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kontrol pengguna.

6.2.3 Uji Lapangan Jangka Panjang

Perlu dilakukan pengujian jangka panjang di berbagai kondisi cuaca dan lingkungan untuk mengevaluasi keandalan sistem dalam jangka waktu yang lebih luas dan sebagai persiapan komersialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] K. H. Khwee, “Pengaruh Temperatur Terhadap Kapasitas Daya Panel Surya,” *Jurnal ELKHA,* vol. 5, pp. 23-26, 2013.

[2] E. d. Saputra, “PENINGKATAN PERFORMA PANEL SURYA DENGAN SISTEM PENDINGIN UNTUK MEREDUKSI PANAS PERMUKAAN,” *Jurnal Inovasi Teknik Mesin (JITM),* vol. 6, pp. 1-11, 2024.

[3] S. d. M. H. Sukmajati, “PERANCANGAN DAN ANALISIS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA KAPASITAS 10 MW ON GRID DI YOGYAKARTA,” *JURNAL ENERGI & KELISTRIKA,* vol. 7, pp. 49-63, 2015.

[4] K. K. a. B. W. A. G. Wicaksena, “ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN TEMPERATUR DAN IRRADIASI PADA TEGANGAN, ARUS DAN DAYA KELUARAN PLTS TERHUBUNG GRID 380 V,” *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro,* vol. 6, pp. 202-208, 2017.

[5] F. d. Rahman, “ANALISIS PENGARUH TEMPERATUR PERMUKAAN SEL SURYA TERHADAP KAPASITAS DAYA KELUARAN,” *e-Proceeding of Engineering,* vol. 7, 2020.

[6] G. R. d. Cahyono, “PENGARUH PENDINGINAN MENGGUNAKAN SIRIP TERHADAP PERFORMA PANEL SURYA,” *Jurnal Teknik Mesin ELEMEN,* vol. 8, pp. 51-56, 2021.

[7] I. A. R. Rasool, “Experimental study of PV panel performance using backside water cooling chamber,” *International Journal of Energy Production and Management,* vol. 8, pp. 89-95, 2023.

[8] S. P. a. I. H. A. W. Deliana Dasrun, "Temperature Reduction to Enhancing Solar Panel Performance in Tropical Climate," *IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering,* vol. 1125, 2020.

LAMPIRAN A – HASIL WAWANCARA

a) Interpretasi kebutuhan berdasarkan hasil wawancara dengan *user* (pengguna)

(Tuliskan dan terjemahkan hasil wawancara dengan pengguna menjadi bahasa teknis yang dapat direalisasikan pada lembar berikut)

Nama pengguna	: M. Rivaldi Ali Septian S.T., M.Sc.	Pewawancara	: Mario Febriano D 1102220271 Bayu Aji T 1102223090 Farrel Fernanda 1102223030 Irvan Maulana J 1102223174
Alamat	: Telkom University	Tanggal	: 21 Februari 2025
No. Telepon	: 0831-7849-5358		

Pertanyaan	Pernyataan Pengguna	Interpretasi Kebutuhan
Jenis alat apa yang dibutuhkan?	Alat yang dapat digunakan untuk pendinginan panel surya agar meningkatkan efisiensi di suhu tinggi	Alat yang dapat melakukan pendinginan pada panel surya
Berapa Watt Peak kebutuhan panel surya?	20 WP	Panel surya dengan watt peak sebesar 20 WP
Berapa tegangan baterai yang dibutuhkan?	12 V	Baterai dengan voltase 12V
Material apa yang diinginkan?	Menyesuaikan dengan budget	Membeli alat dengan harga yang murah dan kualitas bagus
Controller apa yang digunakan?	Solar Charge Controller (SCC)	
Apakah monitoring suhu diperlukan?	Ada indikator untuk suhu, jika mau menggunakan IOT diperbolehkan	Menggunakan LCD I2C
Apa output tegangan yang akan digunakan?	Untuk kebutuhan rumah tangga	Membeli inverter DC to AC
Apa perlu beban untuk pengujian?	Perlu, untuk beban menyesuaikan yang penting	Menggunakan lampu untuk beban panel surya

b) Pengelompokan kebutuhan

(Kelompokkan kebutuhan berdasarkan kriteria yang sejenis)

Alat dapat mendinginkan panel surya secara otomatis - Alat menyiramkan air secara otomatis - Air yang sudah disiramkan akan dipakai kembali	Alat dapat memonitor suhu secara jarak real time - Alat dapat mengetahui suhu secara terus menerus - Ada indikator suhu

c) Penyusunan prioritas kebutuhan

(Urutkan kebutuhan di atas sesuai prioritas, 1: sangat penting – 5: kurang penting)

Urutan Prioritas	Kebutuhan
1	Alat dapat mendinginkan modul panel surya agar efisien
2	Alat dapat dimonitor agar mengetahui suhu secara real time

d)* Pembuatan *mission statement

Mission statement: Pendingin panel surya otomatis	
Deskripsi Produk	Sistem pendingin otomatis panel surya
Keunggulan Produk	- Pendinginan panel surya dengan biaya yang bisa dijangkau - Dilakukan secara otomatis, sehingga mempermudah pengguna - Membuat panel surya lebih efisien menghasilkan energi
Market Primer	Dosen
Market Sekunder	Masyarakat umum
Asumsi	- Dapat melakukan efisiensi suhu pada panel surya - Dapat memantau suhu yang ada pada panel surya
Stakeholder	- Dosen - Industri yang terlibat

LAMPIRAN B – CURICULUM VITAE ANGGOTA



PERSONAL INFORMATION

Full Name : Mario Febriano Debiyansyah

Gender : Male

Birth Place and Date : Kediri, 14 Februari 1998

Nationality : Indonesia

Religion : Moslem

Phone Number : 085854472299

Email : mariofebriano99@gmail.com

ACADEMIC STATUS

University: Telkom University

Major : S1 Electrical Engineering

Semester : 6

EDUCATION

Institutions	City and Province	Year
SMA Negeri 3 Jombang	Jombang, East Java	July 2013 - June 2016
Universitas Terbuka	Kediri, East Java	2018 - 2023
Telkom University	Bandung, West Java	August 2022 - present

ORGANIZATIONAL EXPERIENCE

Organizations	Title	Period	Descriptions

WORKING EXPERIENCE

Work	Year	Description
PT KAI	2016 - present	Working at PT Kereta Api Indonesia (Persero)

SKILLS AND HOBBIES

Language Skills : Indonesian (Native)

Computer Skills : Microsoft Office

Hobbies and interests : Learning about gadgets and telecomunication

PERSONAL INFORMATION



Full Name : Farrel Fernanda

Gender : Male

Birth Place and Date : Bekasi, 6 Mei 2004

Nationality : Indonesia

Religion : Moslem

Phone Number : 081292176330

Email : farrelfernanda6@gmail.com

ACADEMIC STATUS

University: Telkom University

Major : S1 Electrical Engineering

Semester : 6

EDUCATION

Institutions	City and Province	Year
SMA KORPRI Bekasi	Bekasi, Jawa Barat	July 2019 - April 2022
Telkom University	Bandung, West Java	Sept 2022 - present

ORGANIZATIONAL EXPERIENCE

Organizations	Title	Period	Descriptions
KMTE Telkom University	Deputy Head P.A.O	2025/2026	
Society of Renewable Energy Telkom University	Vice President	2024/2025	

WORKING EXPERIENCE

Work	Year	Description
Internship at PT Hutama Karya (Persero)	2024	

SKILLS AND HOBBIES

Language Skills : Indonesian (Native), English (Intermediate)

Computer Skills : Microsoft Office

Hobbies and interests : Learning about gadgets, Sports, and Music

PERSONAL INFORMATION



Full Name : Irvan Maulana Juanda
Gender : Male
Birth Place and Date : Sampit, 1 Mei 2004
Nationality : Indonesia
Religion : Moslem
Phone Number : 085389472627
Email : irvan.2004juanda@gmail.com

ACADEMIC STATUS

University: Telkom University
Major : S1 Electrical Engineering
Semester : 6

EDUCATION

Institutions	City and Province	Year
SMA Muhammadiyah 1	Palangkaraya, Kalimantan Tengah	July 2019 - July 2022
Telkom University	Bandung, West Java	Sept 2022 - present

ORGANIZATIONAL EXPERIENCE

Organizations	Title	Period	Descriptions
KMTE Telkom University	Staff Division CPD	2024/2025	Document all event activities
KMTE Telkom University	Chief of CPD Division	2025/2026	

WORKING EXPERIENCE

Work	Year	Description

SKILLS AND HOBBIES

Language Skills : Indonesian (Native), English (Intermediate)
Computer Skills : Microsoft Office
Hobbies and interests : Learning about gadgets, Photography, Sports, and Music

PERSONAL INFORMATION



Full Name : Bayu Aji Trisasongko

Gender : Male

Birth Place and Date :

Nationality : Indonesia

Religion : Moslem

Phone Number : 082223769735

Email : bayuajitrisasongko@gmail.com

ACADEMIC STATUS

University: Telkom University

Major : S1 Electrical Engineering

Semester : 6

EDUCATION

Institutions	City and Province	Year
SMKN 7	Semarang, Central Java	July 2018 - June 2022
Telkom University	Bandung, West Java	Sept 2022 - present

ORGANIZATIONAL EXPERIENCE

Organizations	Title	Period	Descriptions
KMTE Telkom University			

WORKING EXPERIENCE

Work	Year	Description
PT. Promanufacture Indonesia (FORMULATRIX)	2021	Creating a machining program using OneCNC for CNC machines

SKILLS AND HOBBIES

Language Skills : Indonesian (Native), English (Intermediate)

Computer Skills : Microsoft Office

Hobbies and interests : Learning about gadgets, Sports, and Music